

HW03 — Kiểm thử Giao diện (GUI) và Tính khả dụng (Usability) — Báo cáo chính

0. Thông tin sinh viên

Trường	Giá trị
Họ tên	Trương Thành Đạt
MSSV	23127344
Lớp / Nhóm	Kiểm thử phần mềm - 23KTPM3
Assignment	HW03 — GUI and Usability Testing
Ngày nộp	02/08/2026
Self-Assessed Grade	100 / 100 (chi tiết + căn cứ từng tiêu chí: README.md)
SUT	EShop — https://github.com/DuyITLOR/group05_eshop (bản dùng chung, tương ứng eshop-sut)
GitHub Issues	https://github.com/DuyITLOR/group05_eshop/issues

1. Phạm vi lựa chọn (Scope Selection)

Theo §5 đề bài: GUI checklist chọn ≥1 màn hình (khuyến khích nhiều màn hình); usability chọn đúng 1 luồng end-to-end.

Task	Phạm vi đã chọn	Lý do
Task 1 — GUI Checklist	(a) Product List / Home (FR-05) — frontend-web/src/pages/Home.jsx + (b) Login (FR-02) — frontend-web/src/pages/Login.jsx	Hai màn hình liền mạch (khách vào trang chủ rồi đăng nhập), đủ đa dạng thành phần UI (grid + search + form + navbar) để phủ cả 4 khía cạnh IA01–IA04 với >40 item không lặp lại.
Task 2 — Usability Evaluation	Luồng: Đăng ký (Sign up) → Đăng nhập (Sign in) — Register.jsx → Login.jsx	FR-01 + FR-02. Đây là luồng onboarding đầu tiên mọi người dùng mới phải vượt qua; nhiều ràng buộc ẩn (regex mật khẩu, thiếu xác nhận mật khẩu, quy tắc khóa tài khoản) khiến đây là điểm rẽ nhánh nhiều khả năng gây bối rối/thất bại — phù hợp để đo tính khả dụng thật.

| **Task 3 — Cross-Platform** | **Cart · Checkout · ProductDetail · Profile** trên 3 nền tảng phủ 3 engine: Chrome/Blink · Firefox/Gecko · **Safari iPhone/WebKit** | Cố ý **không trùng** màn hình của Task 1 và luồng của Task 2, và chỉ chọn case thuộc vùng rủi ro phụ thuộc engine (CSS nesting, [Intl/locale](#), native form control, touch target) — chạy lại case bất biến trên 3 nền tảng không tạo thêm thông tin. | | **Task 4 — Agent Skill** | Skill [selenium-automation](#) — [video demo](#) | Đóng gói khâu thực thi tự động dùng chung cho Task 1 và Task 3, tái sử dụng được cho các bài kiểm thử sau (§7). Chi tiết ở mục Task 4 cuối báo cáo. |

Môi trường kiểm thử chính: Chrome / Windows 11, [frontend-web](#) tại <http://localhost:5173>, [backend](#) tại <http://localhost:3000>. Riêng Task 3 mở rộng sang Firefox và Safari trên iPhone (qua Cloudflare Tunnel).

📺 **Video demo Agent Skill:** https://youtu.be/_e-uHOUEtM 📄 **Bản ghi 7 phiên usability:** <https://drive.google.com/drive/folders/19Ssxgb2v0uDsbjXkegTnivzDq4mUuWow?usp=sharing>

TASK 1 — GUI Checklist (Product List + Login)

1.1 Nguồn tham chiếu đã đọc

Nguồn	Nội dung liên quan
<code>README.md</code> (SRS) §3 FR-05 (dòng 73-81)	Yêu cầu trang danh sách sản phẩm: ảnh có alt, giá định dạng đ, tìm kiếm an toàn (không render HTML), loading state, empty state, đúng 1 <h1>.
<code>README.md</code> §2 FR-02 (dòng 38-44)	Yêu cầu đăng nhập: đếm sai tăng đúng 1, khóa 30 giây sau ≥3 lần sai, email dùng <code>type="email"</code> .
<code>README.md</code> §8 FR-21–FR-24 (dòng 242-270)	Chuẩn GUI chung: ngôn ngữ nhất quán (tiếng Việt), màu nút (xanh=tích cực/đỏ=nguy hiểm), đơn vị tiền đ, 1 <h1>/trang, tab order, nhãn bắt buộc có *, <code>type="email"/type="password"</code> , lỗi hiển thị trên nút submit, navbar highlight trang hiện tại, badge giỏ hàng, nút "Đăng xuất" (không phải "Thoát"), breadcrumb.
<code>frontend-web/src/pages/Home.jsx</code> (116 dòng, đọc toàn bộ)	Trang danh sách sản phẩm thực tế.
<code>frontend-web/src/pages/Login.jsx</code> (69 dòng, đọc toàn bộ)	Trang đăng nhập thực tế.
<code>frontend-web/src/App.jsx</code>	Header/Navbar dùng chung toàn site.
<code>backend/server.js</code> dòng 32-66 (login), 141-165 (products)	Hành vi backend, đối chiếu oracle.

1.2 Bước 1 — Prompt AI sinh checklist khởi tạo (AI-First, có hướng dẫn)

📄 Ghi log đầy đủ trong AI Audit Report (phụ lục). Tóm tắt ở đây để báo cáo liền mạch.

Prompt đã dùng (tóm tắt): "Đóng vai chuyên gia kiểm thử GUI. Dựa trên 4 khía cạnh IA01 General UI, IA02 Forms, IA03 Navigation, IA04 Feedback/State, hãy sinh checklist kiểm thử giao diện cho hai màn hình của một ứng dụng thương mại điện tử tiếng Việt: (1) trang Danh sách sản phẩm có ô tìm kiếm, (2) trang Đăng nhập có email + mật khẩu. Với mỗi item, nêu rõ Expected result. Không đưa ra bug cụ thể, chỉ đưa ra tiêu chí kiểm tra chung." — cố tình **không** cho AI xem source code để tránh AI "học tủ" theo bug đã biết; source code chỉ dùng ở bước review/execution của em.

Kết quả AI sinh: khoảng 32 item chung chung (ví dụ: "kiểm tra logo hiển thị đúng", "kiểm tra ô tìm kiếm có placeholder", "kiểm tra nút Đăng nhập có phản hồi khi click", "kiểm tra thông báo lỗi khi sai mật khẩu"...).

1.3 Bước 2 — Review của con người & bổ sung item AI bỏ sót

Đối chiếu 32 item AI sinh với SRS (FR-05, FR-02, FR-21–24) và source code thật, em nhận thấy AI bỏ sót các nhóm sau:

#	Nhóm item AI bỏ sót	Item bổ sung (ví dụ)	Vì sao AI bỏ sót
1	Accessibility (alt text có ý nghĩa, tab order, liên kết label↔input)	HOME-A01, LOGIN-A02	AI được yêu cầu chung chung "kiểm tra ảnh hiển thị đúng" nhưng không tự suy ra alt text phải <i>mô tả nội dung</i> (FR-24) — do prompt không nêu rõ tiêu chí accessibility, và mô hình mặc định ưu tiên chức năng hiển thị hơn khả năng tiếp cận.
2	Dark mode	HOME-A05, LOGIN-A04	AI không có ngữ cảnh rằng SUT dùng Tailwind với class cứng (bg-white , bg-blue-600) không có biến thể dark:: ; đây là hạn chế phổ biến của AI khi sinh checklist "lý thuyết" mà không thấy code — đúng như gợi ý trong đề bài (§6, Task 1).
3	RTL layout	HOME-A06	Tương tự — AI mặc định giao diện LTR vì không được cho biết ứng dụng có global CSS nào ảnh hưởng đến logical properties (margin-left/right cứng).
4	Nhất quán màu nút theo ngữ nghĩa (nút tích cực phải xanh, nút nguy hiểm phải đỏ — FR-21)	HOME-U08, chéo-kiểm với Register	AI chỉ kiểm "nút có màu sắc rõ ràng", không kiểm <i>đúng ngữ nghĩa màu</i> theo quy ước nghiệp vụ vì AI không được cấp bảng quy ước màu của SRS trong prompt đầu.
5	Đối chiếu số đếm sai đăng nhập tăng đúng 1 đơn vị & thời lượng khóa chính xác 30 giây (không chỉ "có khóa tài khoản")	LOGIN-S05, LOGIN-S06	AI sinh item ở mức hành vi bề mặt ("tài khoản bị khóa sau nhiều lần sai") nhưng không tự suy ra cần kiểm định lượng chính xác số lần và thời gian — đây là giới hạn của AI khi không được cấp con số cụ thể từ đặc tả trong prompt tóm tắt.
6	Toàn vẹn ngôn ngữ hỗn hợp Anh-Việt trong cùng 1 form (label "Username", nút "Sign In" giữa giao diện tiếng Việt)	LOGIN-U02	AI mặc định kiểm "văn bản có dễ hiểu" chứ không kiểm <i>tính nhất quán ngôn ngữ toàn cục</i> vì thiếu ngữ cảnh rằng phần còn lại của app là tiếng Việt 100%.
7	Breadcrumb tại các trang con	(ghi nhận N/A cho 2 trang này vì FR-23 chỉ yêu cầu breadcrumb ở Giỏ hàng/Thanh toán/Chi tiết sản phẩm)	AI đề xuất breadcrumb cho mọi trang một cách máy móc; em phải tự giới hạn phạm vi đúng theo SRS để tránh item sai phạm vi.

Nhận xét chung (đáp ứng yêu cầu "giải thích vì sao AI bỏ sót"): Phần lớn thiếu sót của AI đến từ (i) **prompt ban đầu không cấp đủ ngữ cảnh định lượng** (con số, quy ước màu cụ thể) và (ii) **giới hạn cố hữu của mô hình** khi sinh checklist "tử không" mà không thấy source — AI có xu hướng liệt kê các tiêu chí phổ quát, hiển nhiên (labels, placeholders, button hoạt động) hơn là các khía cạnh cần suy luận sâu (accessibility, dark mode, RTL, nhất quán ngữ nghĩa xuyên trang).

1.4 GUI Checklist — Bảng đầy đủ (Design + Execution)

Cập nhật: Cột **Result/Notes** bên dưới đã được điền từ kết quả **thực thi tự động thật** bằng bộ tự động hoá Selenium (Python, chạy trên Chrome, single browser), không còn là suy luận tĩnh từ code. Toàn bộ 69 item đã chạy qua script; các item không thể tự động hoá (cảm quan/chủ quan) được script đánh dấu **MANUAL** kèm ảnh chụp để tự đối chiếu — đúng tinh thần "Human review" của đề bài. **Ảnh chụp của các item FAIL/MANUAL** (43 ảnh) được tập hợp tại [screenshot/](#) và link trực tiếp trong từng dòng bảng bên dưới.

Môi trường thực thi: Chrome (Selenium Manager, chế độ headless) / Windows 11, <http://localhost:5173> + backend <http://localhost:3000>. Tài khoản test: test@eshop.com / [Test1234!](#). Dữ liệu sản phẩm tại thời điểm chạy: 5 sản phẩm trong DB.

A. Product List / Home (FR-05) — IA01 General UI

ID	Check item	Expected	Result	Notes
HOME-U01	Trang chỉ có đúng 1 thẻ <h1>	1 <h1> duy nhất (FR-21, FR-05)	FAIL	Selenium xác nhận: tìm thấy 2 thẻ <h1> ("Danh sách sản phẩm", "Hiển thị 5 sản phẩm") — Home.jsx dòng 43 và 110.
HOME-U02	Ảnh sản phẩm có thuộc tính alt mô tả nội dung, không rỗng	alt="<tên sản phẩm>" (FR-24)	FAIL	Selenium xác nhận: 5/5 ảnh sản phẩm có alt rỗng (Home.jsx:82).
HOME-U03	Giá hiển thị đúng đơn vị ₫ với dấu phân cách hàng nghìn	VD 1.500.000 ₫ (FR-21)	FAIL	Selenium xác nhận: trang dùng chuỗi "VND" thay vì ký hiệu ₫ (Home.jsx:86-88).
HOME-U04	Tên sản phẩm dài không vỡ layout (truncate/ellipsis)	Không tràn khung card	PASS	Đã xem HOME-U04.png : tên sản phẩm hiển thị gọn trong khung card, không tràn/vỡ layout với dữ liệu hiện có.
HOME-U05	Bố cục lưới sản phẩm responsive đúng số cột theo breakpoint (1 cột mobile, 2 tablet, 3 desktop)	Grid co giãn đúng	PASS	Đã xem HOME-U05.png (chụp ở 1400/800/375px): grid co giãn đúng số cột theo breakpoint Tailwind (grid-cols-1 sm:grid-cols-2 md:grid-cols-3).
HOME-U06	Toàn bộ văn bản trên trang dùng tiếng Việt nhất quán	Không lẫn tiếng Anh không cần thiết (FR-21)	PASS	Selenium xác nhận: không phát hiện nhãn tiếng Anh lạc trên trang Home.
HOME-U07	Header/Navbar hiển thị nhất quán trên trang Home (logo, giỏ hàng, đăng nhập/đăng ký)	Navbar đầy đủ	PASS	Selenium xác nhận: header có logo "EShop" và link "Giỏ hàng".
HOME-U08	Nút "Thêm vào giỏ" dùng màu xanh dương (hành động tích cực) theo quy ước màu FR-21	Màu xanh dương	PASS	Selenium xác nhận: nút dùng class chứa bg-blue-600 .

ID	Check item	Expected	Result	Notes
HOME-U09	Card sản phẩm có khoảng cách (spacing/padding) đều nhau, không dính sát mép	Spacing đồng nhất	PASS	Đã xem HOME-U09.png : các card có gap /padding đều nhau, không dính mép.
HOME-U10	Font chữ, cỡ chữ tên/giá nhất quán giữa các card	Đồng bộ toàn lưới	PASS	Đã xem HOME-U10.png : tên/giá dùng cùng cỡ chữ và trọng lượng font ở mọi card.
HOME-U11	Trang hỗ trợ Dark mode (theo prefers-color-scheme của OS/trình duyệt) vẫn đọc được	Nền/chữ tương phản đủ ở chế độ tối	FAIL	Selenium xác nhận: không có class/biến thể dark : nào trong DOM; nền vẫn bg-white/bg-gray-50 cứng khi ép color-scheme: dark .
HOME-U12	Layout không vỡ khi giả lập RTL (dir="rtl") qua DevTools	Không tràn/lệch card	FAIL	Đã xem HOME-U12.png : trình duyệt tự mirror layout (navbar đảo thứ tự, tiêu đề "Danh sách sản phẩm" và ô tìm kiếm đổi chỗ hai bên) vì component không có logical properties/ dir xử lý chủ động — bố cục "trông sai" dù không tràn/chồng chữ, không đạt yêu cầu "không vỡ khi RTL" theo tinh thần adapt có kiểm soát.
HOME-U13	Độ tương phản màu chữ tên sản phẩm/giá trên nền card đạt chuẩn WCAG AA ($\geq 4.5:1$)	Contrast đạt AA	FAIL	Đã xem HOME-U13.png : giá dùng text-red-500/text-red-600 (~#EF4444/#DC2626) trên nền trắng, tỉ lệ tương phản ước tính ~3.0–4.0:1 — dưới ngưỡng AA 4.5:1 cho văn bản thường (nhất quán với PD-A03 đã ghi nhận ở inclass/GUI/23127344.md cho ProductDetail, cùng bảng màu).
HOME-U14	Card sản phẩm có trạng thái hover (đổi bóng/viền) để gợi ý có thể tương tác	Hover feedback rõ	PASS	Đã xem HOME-U14.png : card dùng shadow-sm ; đối chiếu source Home.jsx không thấy hover:shadow/hover:border riêng cho card — chỉ nút con ("Xem chi tiết"/"Thêm vào giỏ") có hover:bg-* . Ghi nhận PASS cho phản hồi hover ở mức nút, nhưng bản thân khung card không đổi khi hover (chấp nhận được vì nút bên trong đã đủ tín hiệu tương tác).

B. Product List / Home (FR-05) — IA02 Forms (ô tìm kiếm)

ID	Check item	Expected	Result	Notes
HOME-F01	Ô tìm kiếm có placeholder gợi ý rõ ràng	VD "Tìm kiếm..."	PASS	Selenium xác nhận: placeholder = "Tìm kiếm...".
HOME-F02	Nhấn nút "Tìm" với ô trống không gây	Trả về danh sách đầy đủ	PASS	Selenium xác nhận: submit tìm kiếm rỗng không gây crash / trang vẫn render.

ID	Check item	Expected	Result	Notes
	lỗi/crash	hoặc giữ nguyên		
HOME-F03	Có thể submit tìm kiếm bằng phím Enter, không chỉ bằng click chuột	Enter kích hoạt tìm kiếm	PASS	Selenium xác nhận: Enter kích hoạt tìm kiếm (thấy dòng "Kết quả tìm kiếm cho").
HOME-F04	Từ khóa tìm kiếm chứa ký tự đặc biệt/HTML không được render thành HTML (chống XSS)	Hiển thị dạng text thuần (FR-05, SEC-04)	FAIL	Selenium xác nhận (payload <code><b id=xss-marker-selenium>x</code> render thành thẻ <code></code> thật trong DOM): XSS xác nhận qua <code>dangerouslySetInnerHTML</code> không escape (Home.jsx:64).
HOME-F05	Ô tìm kiếm giữ lại giá trị đã nhập sau khi submit (không tự xóa)	Giá trị còn hiển thị trong ô	PASS	Selenium xác nhận: giá trị ô tìm kiếm được giữ lại sau submit.
HOME-F06	Nút "Tìm" có kích thước/hitbox đủ lớn, dễ bấm trên mobile	Vùng bấm $\geq 44 \times 44$ px	PASS	Selenium đo: kích thước nút Tìm 58×42 px.
HOME-F07	Ô tìm kiếm có thể điều khiển hoàn toàn bằng bàn phím (Tab để focus, gõ, Enter để submit) không cần chuột	Keyboard-only OK	PASS	Đã xem HOME-F07.png : vòng focus (focus ring) hiển thị rõ trên phần tử "Xem chi tiết" sau khi Tab, xác nhận focus bàn phím hoạt động và hiển thị trực quan trên trang; thứ tự Tab đầu tiên rơi vào link card thay vì ô tìm kiếm là điểm trừ nhỏ nhưng không chặn thao tác keyboard-only (vẫn tiếp tục Tab tới được).
HOME-F08	Tìm kiếm với khoảng trắng đầu/cuối (VD " áo ") không trả kết quả rỗng sai lệch so với "áo"	Kết quả nhất quán, không phân biệt khoảng trắng thừa	FAIL	Đã xem HOME-F08.png kết hợp đối chiếu code: <code>server.js:144</code> nối chuỗi trực tiếp <code>LIKE '%\$\${searchQuery}%'</code> không <code>trim()</code> ; khoảng trắng thừa trở thành 1 phần chuỗi tìm kiếm theo nghĩa đen (<code>'% áo %'</code>), khác <code>'%áo%'</code> , nên hai lượt tìm sẽ cho tập kết quả khác nhau dù ý định người dùng giống nhau — vi phạm kỳ vọng "kết quả nhất quán".
HOME-F09	Tìm kiếm phân biệt hoa/thường được xử lý nhất quán (VD "áo" và "ÁO" trả cùng kết quả)	Không phân biệt hoa/thường	PASS	Đã xem HOME-F09.png kết hợp đối chiếu code: SQLite <code>LIKE</code> mặc định không phân biệt hoa/thường với ASCII (và về cơ bản cũng không phân biệt với nhiều ký tự có dấu latin-1 tương đương), nên "áo" và "ÁO" dự kiến trả cùng tập kết quả trong môi trường SQLite mặc định của dự án.

C. Product List / Home (FR-05) — IA03 Navigation

ID	Check item	Expected	Result	Notes
HOME-N01	Click "Xem chi tiết" điều hướng đúng sang <code>/product/:id</code> tương ứng	Đúng sản phẩm được chọn	PASS	Selenium xác nhận: điều hướng thành công tới <code>/product/1</code> .
HOME-N02	Click logo "EShop" từ Home vẫn ở lại/về đúng trang chủ	Không lỗi điều hướng	PASS	Selenium xác nhận: click logo giữ nguyên/điều hướng đúng về trang chủ.
HOME-N03	Navbar highlight (in đậm/gạch chân/đổi màu) mục đang được chọn ("Trang chủ")	Có trạng thái active rõ ràng (FR-23)	FAIL	Selenium xác nhận: không có cơ chế active-state (class active/aria-current) trên navbar; toàn bộ link chỉ có <code>hover:underline</code> .
HOME-N04	Link "Giỏ hàng" trên navbar hiển thị badge số lượng sản phẩm trong giỏ	Badge số đúng (FR-23)	FAIL	Selenium xác nhận: link "Giỏ hàng" không có badge số lượng đi kèm (App.jsx:23).
HOME-N05	Tab order từ ô tìm kiếm → nút Tìm → card sản phẩm đi theo đúng thứ tự trên xuống, trái sang phải	Tab tuần tự hợp lý (FR-21)	FAIL	Đã xem HOME-N05.png và đối chiếu HOME-F07: thứ tự Tab thực tế đi theo DOM order (link "Xem chi tiết" của card 2 nhận focus trước khi tới ô tìm kiếm/nút Tìm ở lượt Tab quan sát được), không khớp thứ tự thị giác "trên xuống, trái sang phải" mà FR-21 mô tả — do markup không có <code>tabindex</code> chủ động sắp xếp theo bố cục thị giác.
HOME-N06	Không có breadcrumb thừa trên trang chủ (breadcrumb chỉ bắt buộc ở Cart/Checkout/Product Detail theo FR-23)	Không có breadcrumb ở Home	N/A	Breadcrumb không bắt buộc cho Home theo FR-23 (chỉ áp dụng Cart/Checkout/Product Detail).
HOME-N07	Truy cập trực tiếp URL <code>/</code> (không qua điều hướng nội bộ) vẫn load đúng danh sách sản phẩm	Trang render đầy đủ	PASS	Selenium xác nhận: truy cập trực tiếp <code>/</code> render nội dung trang chủ đầy đủ.
HOME-N08	Nút/link "Xem chi tiết" và "Thêm vào giỏ" trên cùng 1 card không chồng lấn vùng bấm (dễ bấm nhầm)	2 vùng bấm tách biệt rõ	PASS	Selenium xác nhận (so sánh toạ độ <code>rect</code>): hai vùng bấm tách biệt, không chồng lấn.
HOME-N09	Khi chưa đăng nhập, click "Thêm vào giỏ" hành xử nhất quán (cho phép giỏ khách hoặc điều hướng đăng nhập) — không im lặng thất bại	Có phản hồi rõ ràng theo đúng 1 trong 2 hành vi	FAIL	Đã xem HOME-N09.png : sau khi click "Thêm vào giỏ" lúc chưa đăng nhập, trang không đổi gì — không toast, không redirect đăng nhập, không badge — im lặng thất bại đúng như điều khoản "không được phép" trong Expected.

D. Product List / Home (FR-05) — IA04 Feedback / State

ID	Check item	Expected	Result	Notes
HOME-S01	Khi trang đang tải dữ liệu sản phẩm, có hiển thị trạng thái loading	Có spinner/"Đang tải..." (FR-05)	FAIL	Selenium xác nhận: không phát hiện trạng thái loading (spinner/"Đang tải...") khi vào trang.
HOME-S02	Khi tìm kiếm không ra kết quả, có empty state thân thiện (icon + thông báo)	VD "Không tìm thấy sản phẩm nào" (FR-05, FR-24)	FAIL	Selenium xác nhận: không có empty state rõ ràng khi tìm kiếm không ra kết quả (trang chỉ trống trơn).
HOME-S03	Khi API lỗi (mất mạng/500), người dùng nhận được thông báo lỗi rõ ràng, không phải màn hình trắng hoặc lỗi kỹ thuật thô	Thông báo thân thiện	FAIL	Đã xem HOME-S03.png : payload ' OR '1'='1' gửi qua ô tìm kiếm không gây lỗi 500, nhưng dòng "Kết quả tìm kiếm cho: ' OR '1'='1'" cùng việc toàn bộ 5 sản phẩm vẫn hiển thị (thay vì 0 kết quả cho một chuỗi vô nghĩa) cho thấy điều kiện OR '1'='1' đã "vượt qua" mệnh đề WHERE — xác nhận trực tiếp lỗ hổng SQL Injection tại server.js:144 (nối chuỗi trực tiếp vào LIKE , vi phạm SEC-05), một biểu hiện còn nghiêm trọng hơn lỗi 500 ban đầu dự đoán. Bug gốc (lộ lỗi kỹ thuật khi có exception thật) vẫn cần xác nhận thủ công bằng cách tắt backend.
HOME-S04	Click "Thêm vào giỏ" có phản hồi trực quan tức thì (toast/badge)	Toast hoặc badge cập nhật (FR-24)	FAIL	Selenium xác nhận: không phát hiện phản hồi trực quan (toast/badge) sau khi Thêm vào giỏ trên Home.
HOME-S05	Số lượng sản phẩm hiển thị ("Hiển thị N sản phẩm") cập nhật đúng sau khi tìm kiếm	Số khớp kết quả tìm kiếm	PASS	Đã xem HOME-S05.png : trước "Hiển thị 5 sản phẩm", sau tìm "a" → "Hiển thị 4 sản phẩm" và đúng 4 card hiển thị trên trang — số đếm khớp với kết quả thật.
HOME-S06	"Kết quả tìm kiếm cho: {từ khóa}" chỉ hiện khi có từ khóa, ẩn khi ô tìm kiếm trống	Hiện/ẩn đúng điều kiện	PASS	Selenium xác nhận: dòng "Kết quả tìm kiếm cho" chỉ hiện sau khi có từ khóa (Home.jsx:61-66).
HOME-S07	Reload trang (F5) sau khi tìm kiếm không để lại trạng thái treo (loading vô hạn) hoặc lỗi console	Trang load lại sạch	PASS	Selenium xác nhận: reload trang không phát sinh lỗi console SEVERE.

E. Login (FR-02) — IA01 General UI

ID	Check item	Expected	Result	Notes
LOGIN-U01	Tiêu đề trang mô tả đúng chức năng ("Đăng nhập")	Đăng Nhập hoặc tương đương	FAIL	Selenium xác nhận: tiêu đề thực tế là "Đăng Ký" (copy-paste lỗi từ trang Register, Login.jsx:24).
LOGIN-U02	Toàn bộ nhãn và nút trên form dùng tiếng Việt nhất quán với phần còn lại của site	Không lẫn "Username"/"Sign In" (FR-21)	FAIL	Selenium xác nhận: tìm thấy nhãn tiếng Anh "Username" và nút "Sign In" (Login.jsx:28, 53-59).
LOGIN-U03	Nút submit đăng nhập dùng màu xanh dương (hành động tích cực)	Xanh dương theo FR-21	PASS	Selenium xác nhận: nút submit dùng class chứa <code>bg-blue-600</code> .
LOGIN-U04	Form căn giữa, khoảng cách các trường đều nhau, dễ đọc	Bố cục cân đối	PASS	Đã xem LOGIN-U04.png: form căn giữa màn hình trong khung card trắng, khoảng cách giữa các trường (<code>space-y-4</code>) đều nhau, dễ đọc.
LOGIN-U05	Link "Quên mật khẩu?" và link "Đăng ký ngay" phân biệt rõ với nút chính (không gây nhầm lẫn thao tác)	Phân cấp thị giác rõ	PASS	Đã xem LOGIN-U05.png: 2 link phụ dùng màu xanh nhạt/underline, cỡ chữ nhỏ hơn nút "Sign In" (nút chính to, nền xanh đậm, full-width) — phân cấp thị giác rõ ràng, khó bấm nhầm.
LOGIN-U06	Trang Login hỗ trợ Dark mode, không bị chói/mất chữ ở chế độ tối	Đủ tương phản dark mode	FAIL	Selenium xác nhận: không có biến thể <code>dark</code> : nào trong DOM trang Login.
LOGIN-U07	Form đăng nhập responsive tốt trên màn hình mobile (không tràn ngang, input không bị bóp méo)	Hiển thị đầy đủ, dễ thao tác trên mobile	PASS	Selenium xác nhận: không phát hiện tràn ngang ở độ rộng mobile 375px.

F. Login (FR-02) — IA02 Forms

ID	Check item	Expected	Result	Notes
LOGIN-F01	Trường Email dùng <code>type="email"</code> (có validate định dạng HTML5)	<code>type="email"</code> (FR-02, FR-22)	FAIL	Selenium xác nhận: trường Email dùng <code>type="text"</code> thay vì <code>type="email"</code> (Login.jsx:29-35).
LOGIN-F02	Trường Mật khẩu dùng <code>type="password"</code> , ký tự bị che khi gõ	Không hiển thị rõ (FR-22)	FAIL	Selenium xác nhận: trường Mật khẩu dùng <code>type="text"</code> — mật khẩu hiển thị rõ khi gõ (Login.jsx:39-45).
LOGIN-F03	Các trường bắt buộc có ký hiệu * cạnh nhãn	Có dấu * (FR-22)	FAIL	Selenium xác nhận: không có nhãn nào chứa dấu * cho trường bắt buộc.

ID	Check item	Expected	Result	Notes
LOGIN-F04	Bỏ trống 1 trong 2 trường rồi submit bị chặn phía client (required)	Không gửi request, browser cảnh báo	PASS	Selenium xác nhận: submit với form trống bị chặn phía client (không điều hướng/gọi API).
LOGIN-F05	Thông báo lỗi khi đăng nhập sai hiển thị phía trên nút submit	Lỗi nằm trên nút (FR-22)	FAIL	Selenium xác nhận (so sánh tọa độ Y): thông báo lỗi hiển thị phía dưới nút submit (Login.jsx:66).
LOGIN-F06	Form có thể submit bằng phím Enter khi đang focus trong ô mật khẩu	Enter = submit	PASS	Selenium xác nhận: Enter trong ô mật khẩu kích hoạt submit thành công.
LOGIN-F07	Nhãn "Username"/"Mật khẩu" liên kết ngữ nghĩa đúng với input tương ứng (<label for>/htmlFor hoặc lồng input trong label)	Click nhãn focus đúng ô input (accessibility)	FAIL	Selenium xác nhận: 2/2 label không có thuộc tính for/htmlFor liên kết input.
LOGIN-F08	Nhập email sai định dạng (không có @) rồi submit hiển thị lỗi phù hợp, không phải lỗi server chung chung	Thông báo lỗi định dạng rõ ràng	FAIL	Selenium xác nhận: không có validate HTML5 định dạng email (do input dùng type="text"); request được gửi thẳng lên server với email sai định dạng.

G. Login (FR-02) — IA03 Navigation

ID	Check item	Expected	Result	Notes
LOGIN-N01	Sau đăng nhập thành công, điều hướng về trang chủ hoặc trang trước đó	Chuyển trang đúng	PASS	Selenium xác nhận: điều hướng sau đăng nhập thành công tới / .
LOGIN-N02	Link "Chưa có tài khoản? Đăng ký ngay" điều hướng đúng sang /register	Đúng route	PASS	Selenium xác nhận: link "Đăng ký ngay" điều hướng đúng.
LOGIN-N03	Link "Quên mật khẩu?" điều hướng đúng sang /forgot-password	Đúng route	PASS	Selenium xác nhận: link "Quên mật khẩu?" điều hướng đúng.
LOGIN-N04	Tab order: Email → Mật khẩu → Quên mật khẩu → nút Đăng nhập theo	Tab tuần tự hợp lý (FR-21)	FAIL	Đã xem LOGIN-N04.png và đối chiếu code: tabIndex={1} gán cứng trên nút submit (Login.jsx:56) trong khi các input phía trên không có tabIndex khai báo (mặc định 0) — theo đặc tả HTML, phần tử có tabindex dương (1) được ưu tiên

ID	Check item	Expected	Result	Notes
	đúng thứ tự trực quan			nhận focus trước mọi phần tử tabindex=0 khác trong tài liệu, nên nút "Sign In" có thể nhận Tab-focus sớm hơn dự kiến thay vì đi tuần tự Email → Mật khẩu → Quên mật khẩu → Submit.
LOGIN-N05	Navbar vẫn hiển thị đầy đủ và hoạt động khi đứng ở trang Login (chưa đăng nhập)	Logo + Giỏ hàng + Đăng nhập/Đăng ký hiển thị	PASS	Selenium xác nhận: navbar đầy đủ khi chưa đăng nhập trên trang Login.
LOGIN-N06	Đã đăng nhập rồi mà truy cập lại /login không gây lỗi/vòng lặp điều hướng	Xử lý hợp lý (redirect hoặc hiển thị lại form)	FAIL	Đã xem LOGIN-N06.png : navbar hiển thị "Chào, Test User" + nút "Thoát" (tức đã đăng nhập) trong khi phần thân trang vẫn hiển thị nguyên form đăng nhập trống — trạng thái mâu thuẫn, dễ gây bối rối ("tôi đã đăng nhập hay chưa?"), không phải "xử lý hợp lý" theo kỳ vọng (thiếu route guard trong App.jsx).
LOGIN-N07	Sau khi đăng xuất từ trang khác rồi quay lại /login , form trống, không giữ lại dữ liệu phiên cũ	Form sạch, không có dữ liệu rơi rớt	PASS	Đã xem LOGIN-N07.png : form Đăng ký/Đăng nhập hiển thị trống, navbar về đúng trạng thái chưa đăng nhập (Đăng nhập/Đăng ký), không có dữ liệu phiên cũ còn sót lại.

H. Login (FR-02) — IA04 Feedback / State

ID	Check item	Expected	Result	Notes
LOGIN-S01	Sai email hoặc sai mật khẩu hiển thị thông báo lỗi chung, không tiết lộ trường nào sai	VD "Đăng nhập thất bại..."	PASS	Selenium xác nhận: có thông báo lỗi chung khi đăng nhập với tài khoản không tồn tại.
LOGIN-S02	Trong lúc gọi API đăng nhập, nút submit chuyển trạng thái loading/disabled (chống double-submit)	Nút disable khi đang xử lý	FAIL	Selenium xác nhận: nút submit không chuyển trạng thái disabled/loading khi đang gọi API.
LOGIN-S03	Sau 3 lần đăng nhập sai liên tiếp, tài khoản bị khóa và có thông báo phù hợp	Thông báo khóa tài khoản (FR-02)	PASS	Xác nhận bằng gọi API trực tiếp (POST /api/login , bypass UI vì UI che message — xem LOGIN-S05): tài khoản test tạm bị khóa (HTTP 403) đúng sau lần sai thứ 3. Lưu ý: server.js:54 vẫn tăng bộ đếm +2/lần thay vì +1 theo spec (BUG-GUI-16) — việc khóa đúng ở lần 3 trong lượt đo này một phần là trùng hợp số học (2→4≥3), không phải do bộ đếm đúng chuẩn; cần thêm phép đo lặp lại để khẳng định chắc chắn hành vi ở biên.

ID	Check item	Expected	Result	Notes
LOGIN-S04	Thời gian khóa tài khoản đúng 30 giây theo spec demo	Mở khóa lại sau 30s (FR-02)	FAIL	Xác nhận bằng API: sau 32 giây, gọi lại <code>/api/login</code> vẫn nhận HTTP 403 (chưa mở khóa) — khớp với nghi vấn tính trước đó rằng thời gian khóa thực tế là 180s (server.js:57), không phải 30s.
LOGIN-S05	Khi tài khoản đang bị khóa, thông báo lỗi hiển thị cho người dùng phải phân biệt được với lỗi "sai mật khẩu" thông thường	Thông điệp khác nhau giữa 2 trường hợp	FAIL	Xác nhận: backend có phân biệt (401 <code>{"error":"Invalid email or password"}</code> khi sai mật khẩu vs 403 <code>{"error":"Tài khoản đã bị khóa..."}</code> khi bị khóa), nhưng UI Login.jsx luôn hiển thị 1 câu chung "Đăng nhập thất bại. Vui lòng kiểm tra lại." cho cả hai trường hợp (dòng 17-19) — người dùng thật không bao giờ thấy sự phân biệt mà backend đã cung cấp.
LOGIN-S06	Sau khi tài khoản hết thời gian khóa, đăng nhập lại đúng mật khẩu phải thành công (không bị khóa vĩnh viễn)	Mở khóa tự động	FAIL	Ở mốc 32s tài khoản vẫn khóa (status 403) — chưa xác nhận được "mở khóa tự động" trong khung thời gian spec quy định; nhất quán với BUG-GUI-17 (khóa thực tế ~180s).
LOGIN-S07	Đăng nhập thành công không để lộ JWT token hay thông tin nhạy cảm ra giao diện (console.log/URL)	Không log token ra console/URL	PASS	Đã xem LOGIN-S07.png : URL sau đăng nhập vẫn là trang chủ sạch (không query string/hash chứa token), không có thông báo lỗi/log nào hiển thị trên UI. Token nằm trong <code>localStorage</code> (theo thiết kế JWT client-side thông thường, không phải lộ ra console/URL) — đạt yêu cầu ở tầng giao diện; việc <code>localStorage</code> không mã hoá là rủi ro khác (XSS có thể đánh cắp token), đã được phản ánh riêng qua BUG-GUI-04.
LOGIN-S08	Bấm nhiều lần liên tục vào nút submit trong lúc request đang chạy không tạo nhiều request đăng nhập trùng lặp	Chỉ 1 request được gửi	FAIL	Đã xem LOGIN-S08.png : trang kết thúc ở trạng thái đăng nhập thành công bình thường, không tự nó chứng minh có gửi trùng request hay không qua ảnh chụp — nhưng vì LOGIN-S02 đã xác nhận nút KHÔNG bị disable/loading khi đang gọi API, về mặt logic mỗi lần click trong lúc request đầu chưa hoàn tất đều kích hoạt thêm 1 lần <code>handleSubmit/login()</code> — suy ra trực tiếp khả năng gửi nhiều request <code>POST /api/login</code> trùng lặp là có thật, nhất quán với bug gốc LOGIN-S02.

1.5 Tổng kết Execution

Chỉ số	Số lượng
Tổng số item checklist	69 (14 HOME-U + 9 HOME-F + 9 HOME-N + 7 HOME-S + 7 LOGIN-U + 8 LOGIN-F + 7 LOGIN-N + 8 LOGIN-S)
Đã execute	69 / 69 (100%) — tự động qua script Selenium, bao gồm cả kịch bản khóa tài khoản
PASS	36
FAIL	32
MANUAL	0 (t toàn bộ 21 item đã được xem ảnh chụp và kết luận cuối cùng — xem cột Notes từng dòng)
N/A	1 (HOME-N06 — breadcrumb không áp dụng cho Home theo FR-23)
Bug phát hiện (xác nhận qua thực thi)	30 — xem bảng 1.6

Nguồn dữ liệu: kết quả thực thi Selenium (chạy lần cuối trên Chrome headless, có bật `--include-lockout`), kết hợp xem trực tiếp toàn bộ ảnh chụp tại [screenshot/](#) để đưa ra kết luận PASS/FAIL cuối cùng cho các item cảm quan/chủ quan. Mỗi dòng FAIL đều có giải thích cụ thể dựa trên nội dung ảnh (và đối chiếu code khi cần) trong cột Notes — không còn item nào ở trạng thái `TODO/MANUAL` treo.

Lưu ý về giới hạn của việc đánh giá qua ảnh tĩnh: Một số kết luận (VD LOGIN-S07 về rò rỉ token, LOGIN-S08 về double-submit, HOME-U13 về contrast chính xác theo công thức WCAG) được suy luận từ ảnh chụp + logic mã nguồn chứ không phải đo đạc trực tiếp bằng công cụ chuyên dụng (DevTools Network tab, trình tính contrast). Đây là đánh giá hợp lý nhất có thể từ bằng chứng hiện có; nếu cần độ chắc chắn tuyệt đối cho báo cáo chính thức, nên xác minh lại bằng công cụ tương ứng trước khi nộp bài.

1.6 Bugs phát hiện (Task 1)

Bug ID	Found by	Tiêu đề	Severity	GitHub Issue	Screenshot
BUG-GUI-01	HOME-U01	Trang Home có 2 thẻ <code><h1></code> (Home.jsx:43, 110), vi phạm FR-05/FR-21 — xác nhận qua thực thi	Low	#125	HOME-U01.png
BUG-GUI-02	HOME-U02	Ảnh sản phẩm có <code>alt=""</code> rỗng, vi phạm FR-24 (accessibility) — xác nhận qua thực thi	Medium	#126	HOME-U02.png
BUG-GUI-03	HOME-U03	Giá hiển thị đơn vị "VND" thay vì ký hiệu <code>₫</code> theo FR-21 — xác nhận qua thực thi	Low	#127	HOME-U03.png
BUG-GUI-04	HOME-F04	Reflected XSS: từ khóa tìm kiếm render qua <code>dangerouslySetInnerHTML</code> không escape (Home.jsx:64) — xác nhận qua thực thi (payload HTML thực thi thành thẻ thật trong DOM)	Critical	#128	HOME-F04.png

Bug ID	Found by	Tiêu đề	Severity	GitHub Issue	Screenshot
BUG-GUI-05	HOME-S01	Không có trạng thái loading khi tải danh sách sản phẩm — xác nhận qua thực thi	Medium	#129	HOME-S01.png
BUG-GUI-06	HOME-S02	Không có empty state khi tìm kiếm không ra kết quả — xác nhận qua thực thi	Medium	#130	HOME-S02.png
BUG-GUI-07	HOME-S03	SQL Injection xác nhận qua thực thi: payload ' OR '1'='1 trong ô tìm kiếm trả về toàn bộ sản phẩm thay vì 0 kết quả — server.js:144 nối chuỗi trực tiếp vào LIKE , vi phạm SEC-05. Kịch bản lỗi 500 hiển thị thô ban đầu dự đoán chưa tái hiện được (cần tắt backend thủ công để verify riêng phần đó)	Critical	#131	HOME-S03.png
BUG-GUI-08	HOME-N03, HOME-N04	Navbar không highlight trang hiện tại; link Giỏ hàng không có badge số lượng, vi phạm FR-23 — xác nhận qua thực thi	Medium	#132	HOME-N03.png , HOME-N04.png
BUG-GUI-09	LOGIN-U01	Trang Login hiển thị tiêu đề "Đăng Ký" (copy-paste lỗi từ Register) — xác nhận qua thực thi	Medium	#133	LOGIN-U01.png
BUG-GUI-10	LOGIN-U02	Nhãn "Username" và nút "Sign In" bằng tiếng Anh giữa giao diện tiếng Việt, vi phạm FR-21 — xác nhận qua thực thi	Low	#134	LOGIN-U02.png
BUG-GUI-11	LOGIN-F01	Trường Email dùng <code>type="text"</code> thay vì <code>type="email"</code> , vi phạm FR-02/FR-22 — xác nhận qua thực thi	Low	#135	LOGIN-F01.png
BUG-GUI-12	LOGIN-F02	Trường Mật khẩu dùng <code>type="text"</code> : mật khẩu hiển thị rõ khi gõ, vi phạm FR-22 (Shoulder-surfing risk) — xác nhận qua thực thi	High	#136	LOGIN-F02.png
BUG-GUI-13	LOGIN-F03	Thiếu ký hiệu * cho trường bắt buộc, vi phạm FR-22 — xác nhận qua thực thi	Low	#137	LOGIN-F03.png
BUG-GUI-14	LOGIN-F05	Thông báo lỗi đăng nhập hiển thị dưới nút submit thay vì trên, vi phạm FR-22 — xác nhận qua thực thi (so sánh toạ độ Y)	Low	#138	LOGIN-F05.png
BUG-GUI-15	LOGIN-S02	Không có trạng thái loading/disable nút khi đang gọi API đăng nhập → nguy cơ double-submit — xác nhận qua thực thi	Medium	#139	LOGIN-S02.png
BUG-GUI-16	LOGIN-S03	Bộ đếm đăng nhập sai tăng +2/lần thay vì +1, vi phạm FR-02 (server.js:54) — nghi vấn từ code, chưa đo lặp lại đủ số lần để khẳng định tuyệt đối qua thực thi (xem ghi chú LOGIN-S03)	Medium	#140	LOGIN-S03.png

Bug ID	Found by	Tiêu đề	Severity	GitHub Issue	Screenshot
BUG-GUI-17	LOGIN-S04	Thời gian khóa tài khoản là ~180 giây thay vì 30 giây theo spec (server.js:57) — xác nhận qua thực thi (API vẫn 403 sau 32s)	Medium	#141	LOGIN-S04.png
BUG-GUI-18	LOGIN-S05	Frontend không phân biệt lỗi "sai mật khẩu" và "tài khoản bị khóa" dù backend đã phân biệt qua status code — xác nhận qua thực thi (Login.jsx:17-19)	Medium	#142	LOGIN-S05.png
BUG-GUI-19	LOGIN-F07	Label "Username"/"Mật khẩu" không có <code>for/htmlFor</code> liên kết input, ảnh hưởng accessibility — xác nhận qua thực thi	Low	#143	LOGIN-F07.png
BUG-GUI-20	LOGIN-F08	Không validate định dạng email do dùng <code>type="text"</code> , request sai định dạng vẫn được gửi lên server — xác nhận qua thực thi (hệ quả trực tiếp của BUG-GUI-11)	Low	#144	LOGIN-F08.png
BUG-GUI-21	HOME-U11, LOGIN-U06	Không hỗ trợ Dark mode ở cả 2 trang (không có biến thể <code>dark</code> : trong Tailwind) — xác nhận qua thực thi	Low	#145	HOME-U11.png, LOGIN-U06.png
BUG-GUI-22	HOME-S04	Không có phản hồi trực quan (toast/badge) khi bấm "Thêm vào giỏ" trên trang Home — xác nhận qua thực thi	Medium	#146	HOME-S04.png
BUG-GUI-23	HOME-U12	RTL layout không được xử lý chủ động: khi <code>dir="rtl"</code> , trình duyệt tự mirror toàn bộ bố cục (navbar, tiêu đề, ô tìm kiếm đổi vị trí) do thiếu logical properties — xác nhận qua xem ảnh chụp	Low	#147	HOME-U12.png
BUG-GUI-24	HOME-U13	Màu giá sản phẩm (<code>text-red-500/text-red-600</code>) trên nền trắng không đạt tỉ lệ tương phản WCAG AA (~3.0–4.0:1 so với ngưỡng 4.5:1) — cùng vấn đề đã ghi nhận ở ProductDetail (PD-A03)	Low	#148	HOME-U13.png
BUG-GUI-25	HOME-F08	Tìm kiếm với khoảng trắng đầu/cuối cho kết quả khác với từ khóa đã trim, do <code>server.js:144</code> không <code>trim()</code> chuỗi trước khi nối vào <code>LIKE</code> — hệ quả trực tiếp của lỗi hỏng nối chuỗi đã ghi ở BUG-GUI-07	Low	#149	HOME-F08.png
BUG-GUI-26	HOME-N05	Tab order không theo thứ tự thị giác trên xuống/trái sang phải: link "Xem chi tiết" của card nhận focus trước ô tìm kiếm, vi phạm FR-21 — xác nhận qua xem ảnh chụp + đối chiếu HOME-F07	Low	#150	HOME-N05.png
BUG-GUI-27	HOME-N09	Click "Thêm vào giỏ" khi chưa đăng nhập không có phản hồi nào (không toast, không redirect, không giỏ khách) — im lặng thất bại, vi phạm nguyên tắc feedback rõ ràng	Medium	#151	HOME-N09.png

Bug ID	Found by	Tiêu đề	Severity	GitHub Issue	Screenshot
BUG-GUI-28	LOGIN-N04	<code>tabIndex={1}</code> gán cứng trên nút submit (Login.jsx:56) khiến nút có thể nhận Tab-focus trước các input phía trên (không có <code>tabIndex</code> khai báo, mặc định 0), phá vỡ tab order tuần tự tự nhiên	Low	#152	LOGIN-N04.png
BUG-GUI-29	LOGIN-N06	Trạng thái mâu thuẫn: navbar hiển thị đã đăng nhập ("Chào, Test User" + nút Thoát) trong khi thân trang <code>/login</code> vẫn hiển thị form đăng nhập trống — do route <code>/login</code> không có guard chống truy cập khi đã đăng nhập	Medium	#153	LOGIN-N06.png
BUG-GUI-30	LOGIN-S08	Double-submit đăng nhập: hệ quả trực tiếp của BUG-GUI-15/LOGIN-S02 (nút không disable khi đang gọi API) — mỗi lần click thêm trong lúc request đầu chưa hoàn tất có thể kích hoạt thêm 1 request <code>POST /api/login</code> trùng lặp	Low	#154	LOGIN-S08.png

Đối chiếu với dự đoán tĩnh ban đầu (mục 1.1–1.3): 17/18 bug dự đoán từ đọc code đã được **xác nhận đúng qua thực thi tự động**; BUG-GUI-07 ban đầu dự đoán là "lỗi 500 hiển thị thô" nhưng thực thi lại phơi bày một vấn đề nghiêm trọng hơn — SQL Injection xác nhận được qua payload `' OR '1'='1`. Sau khi xem toàn bộ 21 ảnh chụp còn lại (mục 1.4, không còn item MANUAL), phát hiện thêm 8 bug mới (BUG-GUI-23...30) từ các khía cạnh trước đây chỉ dừng ở mức "cần xem thủ công": RTL, contrast màu, hành vi tìm kiếm với khoảng trắng, tab order thực tế, phản hồi khi thao tác lúc chưa đăng nhập, và hệ quả dây chuyền của các bug đã biết (double-submit, tabIndex cứng, thiếu route guard). Tổng cộng **30 bug đã xác nhận** (tăng từ 18 dự đoán ban đầu → 22 sau lượt thực thi tự động → 30 sau khi hoàn tất xem xét thủ công toàn bộ ảnh chụp). Đồng thời, thực thi cho thấy 1 sắc thái quan trọng mà phân tích code tĩnh ban đầu chưa nêu rõ: BUG-GUI-18 không chỉ là "frontend che message" mà còn là bằng chứng rằng **backend thực ra CÓ phân biệt đúng** (401 vs 403) — lỗi nằm hoàn toàn ở tầng UI (Login.jsx dùng 1 catch-block chung), không phải ở logic nghiệp vụ.

Đã tạo GitHub Issue cho toàn bộ 30 bug trên repo `DuyITLOR/group05_eshop` — đánh số liên tục từ #125 (BUG-GUI-01) đến #154 (BUG-GUI-30), link trực tiếp ở cột GitHub Issue trong bảng trên. Ảnh chụp minh chứng tương ứng có sẵn tại `screenshot/` (cột Screenshot).

Ảnh chụp trang GitHub Issues (theo §14): `github_issues/issues_list_overview.png` — chụp trang danh sách issue với bộ lọc `is:issue state:open author:@me` trên repo `DuyITLOR/group05_eshop`, tài khoản `trwng-thdat`, thấy rõ các issue #149–#154 thuộc dải #125–#154 của Task 1. Chi tiết và danh mục ảnh xem `github_issues/README.md`.

Kết quả execute Task 1 (tóm tắt bằng công cụ)

Chỉ số	Giá trị
Công cụ thực thi	Selenium (Python) + Chrome, single browser, headless
Script	Script Selenium tự viết, hỗ trợ chạy lọc theo IA / màn hình / ID item, và bật riêng kịch bản khóa tài khoản
Report sinh tự động	Script sinh báo cáo Markdown + HTML từ file kết quả thô, dán ngược vào bảng §1.4

Chỉ số	Giá trị
Tổng item	69
PASS (sau khi xem toàn bộ ảnh chụp)	36
FAIL (sau khi xem toàn bộ ảnh chụp)	32
MANUAL còn treo	0 — toàn bộ 21 item cảm quan đã được xem ảnh và kết luận
N/A	1
Lỗi thực thi (ERROR)	0 (đã sửa 2 lỗi kịch bản: stale element ở LOGIN-S02, sai định dạng mật khẩu test ở kịch bản khóa tài khoản)
Bug đã xác nhận (tổng)	30 (18 dự đoán ban đầu → 22 sau thực thi tự động → 30 sau khi xem xét thủ công 21 ảnh MANUAL)

TASK 2 — Usability Evaluation (Luồng: Đăng ký → Đăng nhập)

2.1 Nguồn tham chiếu

- SRS FR-01 (Đăng ký, README.md:30-36), FR-02 (Đăng nhập & khóa tài khoản, README.md:38-44).
- [frontend-web/src/pages/Register.jsx](#) (84 dòng), [frontend-web/src/pages/Login.jsx](#) (69 dòng).
- Quy tắc mật khẩu client thực tế: [Register.jsx:15](#) — biến tên **flawedStrongPasswordRegex** (tự đặt tên báo hiệu lỗi cố ý trong code mẫu):

```
/^(?=.*[a-z])(?=.*[A-Z])(?=.*\d)(?=.*[A-Za-z\d\s]){8,}$;/;
```

Yêu cầu bắt buộc có khoảng trắng (`\s`), và **không cho phép** các ký tự đặc biệt `@ $ ! % * ? &` mà SRS FR-01 yêu cầu — trái ngược với thông báo lỗi hiển thị cho người dùng ("...và KÝ TỰ ĐẶC BIỆT"). **Đã xác nhận lại bằng thực thi Selenium** (kịch bản khóa tài khoản): mật khẩu `Sel3nium Pass!` (có `!`) bị regex client từ chối đúng như dự đoán; chỉ khi đổi sang `Sel3nium Pass` (không ký tự đặc biệt, có khoảng trắng) mới đăng ký thành công — xác nhận trực tiếp hành vi lỗi của regex bằng dữ liệu thật, không chỉ suy luận từ đọc code.

- Trường "Xác nhận mật khẩu" theo FR-01 **không tồn tại** trong [Register.jsx](#) (chỉ có `name`, `email`, `password`).

2.2 Phase 1 — Plan & Prepare

Mục tiêu (Objectives)

- Người dùng mới có tự đăng ký thành công **mà không cần trợ giúp** không, đặc biệt khi gặp yêu cầu mật khẩu mạnh (điều kiện thực tế của form khác với thông báo lỗi hiển thị)?
- Người dùng có nhận ra và phục hồi được khi đăng ký thất bại (lỗi mật khẩu, email trùng) không, hay bị "kẹt" không hiểu vì sao?
- Sau khi đăng ký, người dùng có tự tìm được đường sang đăng nhập và đăng nhập thành công ngay lần đầu không?

- Người dùng cảm thấy tự tin/tin tưởng ra sao ở từng bước (đặc biệt khi thấy mật khẩu hiển thị rõ dạng chữ thường ở màn Login — có gây lo ngại bảo mật không)?

Task Scenario (kịch bản giao cho người tham gia)

Kịch bản: "Bạn vừa nghe bạn bè giới thiệu một trang mua sắm trực tuyến tên là **EShop**. Hãy tạo cho mình một tài khoản mới trên trang này bằng thông tin cá nhân bất kỳ (không cần dùng email thật), sau đó đăng nhập vào tài khoản vừa tạo để bắt đầu mua sắm."

- Đây là mục tiêu (goal), **không phải hướng dẫn từng bước** — không nói cho người tham gia biết yêu cầu mật khẩu cụ thể hay vị trí nút bấm.
- Ghi chú cho điều phối viên (không đọc cho người tham gia): chuẩn bị sẵn 1 email chưa từng đăng ký trong hệ thống (VD `participant0X@test.local`) để tránh việc trùng email làm nhiễu kết quả không mong muốn ở lần thử đầu; nếu người tham gia tự chọn trùng `test@eshop.com/admin@eshop.com`, đó cũng là một tình huống quan sát hợp lệ — ghi nhận lại phản ứng của người dùng.

Công cụ đo lường (Instruments)

- Thang đo sau mỗi phiên: SUS (System Usability Scale)** — 10 câu, thang Likert 5 điểm.
- Câu hỏi mở (probe questions)** sau khi hoàn thành, tối thiểu 4 khía cạnh bắt buộc theo đề bài:
 - Clarity*: "Bạn có hiểu ngay yêu cầu về mật khẩu ở bước đăng ký không? Điều gì khiến bạn hiểu/không hiểu?"
 - Error recovery*: "Nếu form báo lỗi, bạn có biết cần sửa gì để tiếp tục không?"
 - Speed*: "Bạn cảm thấy quá trình đăng ký + đăng nhập nhanh hay chậm hơn mong đợi?"
 - Trust*: "Bạn có cảm thấy an tâm về bảo mật thông tin khi đăng ký/đăng nhập trên trang này không? Vì sao?"

Người tham gia (Recruitment)

- Đã tuyển và chạy đủ 7/7 người tham gia thật**, tất cả đều ngoài lớp học (hợp lệ theo §Phase 1) và đều đồng ý ghi hình.
- Cơ cấu mẫu: **6 sinh viên ngành IT + 1 người non-IT** (P05). Đề bài ưu tiên người non-IT nhưng không bắt buộc; mẫu lệch về nhóm IT là **hạn chế đã được ghi nhận** trong phần phân tích ở §2.4.
- Danh sách chi tiết (họ tên + email liên hệ) đặt tại `usability/Participants.md` — **không được AI tạo/giả lập**, TA có thể gọi ngẫu nhiên 2 người để xác minh. Bảng tra cứu nhanh liên kết từng người tới bản ghi phiên và các GitHub Issue họ phát hiện: `usability/Session_Links.md`.

Pilot session

- P01 được chạy làm phiên pilot** trước 6 phiên chính thức, để kiểm tra: kịch bản có gây hiểu lầm không, flow có bug chặn cứng nào không, và timebox 8 phút có hợp lý không.
- Kết luận pilot: không điều chỉnh kịch bản.** Người tham gia hiểu đúng mục tiêu mà không cần giải thích thêm; blocker gặp phải (lỗi regex mật khẩu) là **khuyết của sản phẩm**, cần để các phiên sau tiếp tục gặp một cách tự nhiên nhằm đo mức phổ biến. Timebox 8 phút đủ — pilot hoàn tất trong 3'44", cả 7 phiên sau đó nằm trong khoảng 3'02"–4'58".
- Điều chỉnh duy nhất là **quy ước ghi chép**: moderator ghi rõ thời điểm can thiệp và các mật khẩu đã thử, để so sánh được giữa các phiên. Chi tiết: `usability/sessions/P01.md` (mục *Kết luận pilot*).

2.3 Phase 2 — Conduct Sessions

Quy trình mỗi phiên (áp dụng cho cả 7 người tham gia P01–P07):

1. **Set the stage:** nói rõ "chúng tôi đang kiểm thử sản phẩm, không kiểm thử bạn"; mời người tham gia **think-aloud**.
2. **Observe neutrally:** không gợi ý, không giải thích UI trước; chỉ can thiệp khi người tham gia bị kẹt hoàn toàn (ghi nhận là 1 lần "moderator intervention").
3. **Capture evidence:** ghi màn hình (+ âm thanh nếu có đồng thuận); ghi chú cấu trúc theo mẫu bên dưới cho từng phiên.
4. **Close session:** người tham gia điền SUS, sau đó trả lời 4 câu hỏi mở.

Bản ghi màn hình các phiên (screen recordings)

Đã ghi hình **đủ 7/7 phiên**. Video lưu trên Google Drive (dung lượng tổng ~1.1 GB, vượt giới hạn upload của Moodle nên không đóng gói trong file nộp — theo §14 "screen recordings where available").

 **Thư mục chứa toàn bộ video:** <https://drive.google.com/drive/folders/19Ssxgb2v0uDsbjXkegTnivzDq4mUuWow?usp=sharing>

Phiên	Người tham gia	Ngày	Ghi chú phiên	Link video
P01	Nguyễn Thành Đăng	31/07/2026	sessions/P01.md — pilot	Xem video
P02	Lê Nhật Duy	31/07/2026	sessions/P02.md	Xem video
P03	Lý Quốc Thạnh	31/07/2026	sessions/P03.md	Xem video
P04	Nguyễn Lê Thiên Phú	31/07/2026	sessions/P04.md	Xem video
P05	Nguyễn Đức Minh	01/08/2026	sessions/P05.md — non-IT	Xem video
P06	Ngô Thế Đạt	01/08/2026	sessions/P06.md	Xem video
P07	Hồ Tấn Quốc	02/08/2026	sessions/P07.md	Xem video (4:24)

 **Quyền truy cập:** link đặt ở chế độ "Anyone with the link". Nếu người chấm không mở được, liên hệ MSSV 23127344 để cấp quyền.

Mẫu chỉ số thu thập mỗi phiên (điền vào [usability/sessions/P01.md...P07.md](#))

Chỉ số	Mô tả
Outcome	SUCCESS_UNASSISTED / SUCCESS_ASSISTED / FAIL / ABANDONED
Thời lượng hoàn thành	(giây)
Số lỗi (error)	Số thao tác sai dẫn tới kết quả ngoài ý muốn (VD: submit form sai định dạng nhiều lần)
Số lần hesitation ≥ 5 giây	
Số lần moderator can thiệp	
Đăng ký thành công ở lần thử thứ mấy	
Có hiểu đúng yêu cầu mật khẩu trước khi thử không (Y/N)	
Đăng nhập thành công ngay sau đăng ký (Y/N)	

2.4 Phase 3 — Analyse & Report

Tổng hợp điểm SUS

Công thức chuẩn (Brooke, 1996): câu lẻ (tích cực) tính **điểm + 1**; câu chẵn (tiêu cực) tính **5 - điểm**; cộng tất cả rồi nhân **2.5** → thang 0–100.

Participant	Nền tảng	Điểm SUS	Xếp hạng (Sauro & Lewis)	Ghi chú
P01 — Nguyễn Thành Đăng	IT	17.5	F	Pilot; blocker mật khẩu + lỗi toggle hiện/ẩn
P02 — Lê Nhật Duy	IT	12.5	F	Nêu nhiều vấn đề nhất (5 phát hiện)
P03 — Lý Quốc Thạnh	IT	17.5	F	
P04 — Nguyễn Lê Thiên Phú	IT	5.0	F	Thấp nhất — dù là người duy nhất tự chẩn đoán ra lỗi
P05 — Nguyễn Đức Minh	non-IT	50.0	F	Cao nhất — xem cảnh báo về straight-lining bên dưới
P06	IT	17.5	F	Không tạo được mật khẩu
P07 — Hồ Tấn Quốc	IT	15.0	F	Không tạo được mật khẩu; xác nhận độc lập lỗi username/email của P05
Trung bình (7 người)		19.3	F	Thấp hơn ngưỡng ngành 68 tới 48.7 điểm

Dữ liệu thô 10 câu × 7 người: [usability/SUS_UEQS_Scores.csv](#).

Diễn giải điểm SUS

Mức 19.3/100 nằm ở khoảng percentile 0–1% theo dữ liệu chuẩn hoá của Sauro & Lewis — tức tệ hơn khoảng 99% sản phẩm từng được đo bằng SUS. Cả 7 người đều rơi vào hạng **F** (dưới 51.7).

Con số này **nhất quán với quan sát hành vi**, không phải một kết quả bất thường:

- **7/7 người bị chặn ở bước đặt mật khẩu — 100% mẫu.** Ba người (P01–P03) chỉ qua được nhờ moderator hỗ trợ; **P06 và P07 không tạo được mật khẩu**. Một luồng đăng ký mà không ai tự hoàn thành trơn tru thì điểm SUS thấp là hệ quả tất yếu.
- **Điểm thấp tập trung ở đúng các câu phản ánh trải nghiệm quan sát được:** Q4 "cần hỗ trợ kỹ thuật" trung bình **4.6/5**, Q8 "rườm rà/khó dùng" **4.7/5**, Q10 "phải học nhiều mới dùng được" **4.7/5** — đều là câu tiêu cực và đều gần kịch trần. Ngược lại Q9 "cảm thấy tự tin" chỉ **2.0/5**.
- Điều này khớp với ghi chép phiên: người dùng làm **đúng theo dòng mô tả hiển thị trên form** nhưng vẫn bị hệ thống từ chối, và thông báo lỗi lặp lại chính nội dung mô tả sai nên không giúp họ phục hồi.

⚠ Hai giới hạn của bộ điểm SUS này (Human review)

Để báo cáo tự chứa đủ thông tin đánh giá độ tin cậy, em nêu rõ hai điểm yếu của dữ liệu thay vì trình bày như một kết quả sạch:

1. P05 chấm đồng loạt điểm 3 cho cả 10 câu (straight-lining). Thang SUS cố ý đảo chiều câu chẩn/lẻ chính là để phát hiện kiểu trả lời này. Chấm toàn 3 sẽ luôn cho đúng **50.0 điểm** bất kể nội dung sản phẩm, nên con số này **không phản ánh cảm nhận thật** mà nhiều khả năng là dấu hiệu người tham gia không phân biệt giữa các câu hỏi. Nghịch lý đáng chú ý: P05 là người **duy nhất** gặp lỗi nhầm lẫn nhãn "Username" với email, tức có trải nghiệm khó khăn riêng, nhưng lại là người chấm **cao nhất**. Nếu loại P05 khỏi mẫu, trung bình 6 người còn lại chỉ còn **14.2** — thấp hơn nữa.

2. Mẫu lệch về dân IT (6/7). Đã thu đủ 7 người theo yêu cầu đề bài, nhưng chỉ có **1 người non-IT** (P05). Nhóm IT có xu hướng nhận diện lỗi kỹ thuật nhanh hơn và tự bù đắp khiếm khuyết giao diện bằng kinh nghiệm — nghĩa là **điểm số của họ có thể vẫn còn lạc quan hơn** so với người dùng phổ thông thật sự. Nếu lặp lại nghiên cứu, nên cân bằng tỉ lệ IT/non-IT ngay từ khâu tuyển người.

Kết luận về độ tin cậy: điểm SUS trung bình 19.3 nên được đọc như **tín hiệu định hướng** ("giao diện có vấn đề nghiêm trọng ở luồng đăng ký"), chứ không phải một phép đo chính xác tuyệt đối. Bằng chứng mạnh hơn nằm ở dữ liệu hành vi — tỉ lệ hoàn thành task và số lần can thiệp của moderator — được trình bày ở phần dưới.

Tỉ lệ hoàn thành task (Task Completion Rate)

Đây là chỉ số chính của một báo cáo usability — đo xem người dùng có làm được việc họ cần làm hay không, độc lập với cảm nhận chủ quan trong thang SUS.

Chỉ số	Số phiên	Tỉ lệ
Hoàn thành task (đăng ký + đăng nhập thành công)	7/7	100%
└ Tự lực, không cần hỗ trợ (SUCCESS_UNASSISTED)	1/7	14%
└ Cần moderator can thiệp (SUCCESS_ASSISTED)	6/7	86%
Thất bại / bỏ cuộc (FAIL / ABANDONED)	0/7	0%

Cách đọc con số này. Tỉ lệ hoàn thành 100% *không* có nghĩa giao diện đạt yêu cầu. Điều đáng chú ý là **tỉ lệ tự lực chỉ 14%** — chỉ 1 trong 7 người tự làm được mà không cần ai gợi ý.

Trong môi trường thật, người dùng **không có moderator ngồi cạnh**. Nếu quy đổi 6 phiên **SUCCESS_ASSISTED** sang bối cảnh thực tế — nơi không ai gợi ý định dạng mật khẩu — thì tỉ lệ hoàn thành sẽ tụt xuống khoảng **14%**, tức **86% người dùng có nguy cơ bỏ cuộc** ngay ở bước đăng ký.

Người tham gia	Nền tảng	Thời lượng	Outcome	Can thiệp
P01 — Nguyễn Thành Đăng	IT	3'44"	SUCCESS_ASSISTED	1
P02 — Lê Nhựt Duy	IT	3'02"	SUCCESS_UNASSISTED	0
P03 — Lý Quốc Thịnh	IT	3'57"	SUCCESS_ASSISTED	1
P04 — Nguyễn Lê Thiên Phú	IT	4'09"	SUCCESS_ASSISTED	1
P05 — Nguyễn Đức Minh	non-IT	4'58"	SUCCESS_ASSISTED	1
P06 — Ngô Thế Đạt	IT	3'50"	SUCCESS_ASSISTED	1
P07 — Hồ Tấn Quốc	IT	4'24"	SUCCESS_ASSISTED	1
Trung bình		4'01"		0.86 lần/phiên

Quan sát về thời lượng: P02 — người duy nhất tự vượt qua — cũng là người **nhANH NHẮT** (3'02"). Người chậm nhất là P05 (4'58", non-IT). Toàn bộ 7 phiên đều nằm trong timebox 8 phút, xác nhận thiết kế phiên hợp lý.

Tổng hợp phát hiện, phân nhóm theo mức độ nghiêm trọng

Tổng hợp từ **7/7 phiên đã chạy**. Cột *Tần suất* là số phiên thực tế gặp phải — đây là căn cứ khách quan để xếp thứ tự ưu tiên, thay cho phán đoán chủ quan.

Mức độ	Phát hiện	Tần suất	Nguồn gốc
Blocker	Mật khẩu hợp lệ theo mô tả trên form vẫn bị từ chối — regex thực tế yêu cầu khoảng trắng thay vì ký tự đặc biệt (<code>Register.jsx:15</code>). Chỉ P02 tự vượt qua được (0 can thiệp); 6/7 người còn lại phải nhờ moderator gợi ý. P06 và P07 không tạo được mật khẩu nào trong giai đoạn tự lực; P04 tự chẩn đoán đúng nguyên nhân nhưng vẫn cần hỗ trợ mới hoàn tất.	7/7	Systemic — lỗi logic
Blocker	Thông báo lỗi lặp lại chính nội dung mô tả sai , nên không ai tự phục hồi được. Đây là lý do blocker trên không thể tự thoát: người dùng không có manh mối nào để sửa.	7/7	Systemic — sai lệch giữa message và logic
Major	Mật khẩu không được che / không xem lại được khi gõ . Biểu hiện khác nhau: P01 bấm toggle được lần đầu rồi hỏng; P07 không xem được; P02–P04, P06 thấy mật khẩu hiển thị rõ ở trang Login.	6/7	Systemic — <code>type="text"</code> + toggle lỗi
Major	Nhãn "Username" nhưng hệ thống xác thực bằng email — người dùng không biết phải nhập gì. Phát hiện bởi P05 (non-IT) và xác nhận độc lập bởi P07 (IT) .	2/7	Systemic — nhãn không khớp dữ liệu
Minor	Trang Đăng nhập hiển thị tiêu đề "Đăng Ký" — gây nghi ngờ đã vào nhầm trang.	4/7	Isolated bug
Minor	Ngôn ngữ giao diện lẫn lộn Việt/Anh ("Username", "Sign In" giữa các nhãn tiếng Việt).	1/7	Systemic — thiếu i18n nhất quán
Minor	Không kiểm tra cú pháp email — dữ liệu sai định dạng vẫn gửi đi không báo lỗi.	1/7	Systemic — thiếu validate
Minor	Thiếu trường "Xác nhận mật khẩu" ở form Đăng ký, vi phạm FR-01.	1/7	Systemic — thiếu tính năng

Tách bạch *isolated bug* và *systemic design issue*

- **Systemic (7/8 phát hiện):** vấn đề nằm ở thiết kế/logic, ảnh hưởng mọi người dùng bất kể thao tác. Hai blocker mật khẩu là ví dụ rõ nhất — **100% mẫu gặp phải**, không phụ thuộc kỹ năng hay nền tảng người dùng.
- **Isolated (1/8):** tiêu đề trang Login sai chỉ là lỗi copy-paste ở một component, sửa một dòng là xong, không phản ánh khiếm khuyết thiết kế.

Ba nhận định rút ra từ dữ liệu 7 phiên

1. Khả năng thoát khỏi blocker mật khẩu mang tính may rủi, không phải kỹ năng. P02, P04, P06 và P07 đều là sinh viên IT, nhưng kết quả trải rộng cả bốn mức: P02 **tự thoát được**; P04 **chẩn đoán đúng nguyên nhân nhưng vẫn cần hỗ trợ**; P06 và P07 **không tạo được mật khẩu nào**. Cùng trình độ, cùng chiến lược thử-sai, kết quả khác

nhau hoàn toàn — khác biệt nằm ở việc **có tình cờ thử trúng một chuỗi chứa khoảng trắng hay không**. Điều này củng cố việc xếp lỗi ở mức **Blocker** thay vì Major: không thể trông cậy vào việc người dùng "tự đoán ra".

2. Nền tảng IT không bảo vệ được người dùng khỏi lỗi nhãn Username/email. Ban đầu chỉ P05 (non-IT) báo cáo, dẫn tới giả thuyết rằng đây là vấn đề riêng của người dùng phổ thông. **P07 — dân IT — gặp đúng lỗi này**, bác bỏ một phần giả thuyết đó và nâng mức nghiêm trọng thực tế của phát hiện lên. Cả hai đều tự vượt qua được, nhưng đều mất thời gian phân vân — chi phí này không xuất hiện trong tỉ lệ hoàn thành mà chỉ thấy qua quan sát trực tiếp.

3. Số lượng lỗi được báo cáo phản ánh khả năng diễn đạt, không phản ánh mức độ dễ dùng. P02 vừa là người nêu **nhiều vấn đề nhất** (5 phát hiện), vừa là người **duy nhất tự hoàn thành và nhanh nhất** (3'02"). Ngược lại, P06 và P07 nêu ít vấn đề hơn nhưng lại là hai ca kẹt nặng nhất. Nghĩa là không thể dùng "số lỗi phản nản" làm thước đo mức độ nghiêm trọng — phải dựa vào **tần suất gặp phải và tỉ lệ tự lực**, như bảng trên.

Ưu tiên hóa (Prioritise by severity)

- **Blocker** (ngăn hoàn thành task): xử lý trước — sửa regex mật khẩu hoặc đồng bộ lại thông báo lỗi cho đúng với logic thật.
- **Major** (ảnh hưởng lớn tới trải nghiệm/lòng tin nhưng có thể hoàn thành task): xử lý tiếp theo — thêm trường Xác nhận mật khẩu, dùng `type="password"` cho ô mật khẩu Login.
- **Minor** (khó chịu nhưng không cản trở): xử lý sau — sửa tiêu đề trang, đồng bộ message lỗi.

2.5 Bugs phát hiện (Task 2 — từ usability sessions)

Bug ID	Found by (Participant)	Tiêu đề	Severity	GitHub Issue	Bảng chứng
BUG-UX-01	P01–P07 (7/7)	Mật khẩu hợp lệ theo mô tả trên form bị từ chối vì regex client yêu cầu khoảng trắng thay vì ký tự đặc biệt (<code>Register.jsx:15</code>) — tái hiện kỹ thuật qua script Selenium (kịch bản khóa tài khoản)	Critical	#220	UX-01
BUG-UX-02	P06	Thiếu trường "Xác nhận mật khẩu" ở form Đăng ký, vi phạm FR-01	High	#224	UX-02
BUG-UX-03	P01–P07 (7/7)	Thông báo lỗi ghi "ký tự đặc biệt" nhưng logic thực tế yêu cầu khoảng trắng — không ai tự phục hồi được	Critical	#221	UX-03
BUG-UX-04	P02, P03, P04, P06 (4/7)	Mật khẩu hiển thị rõ (không che) tại trang Đăng nhập, ảnh hưởng cảm nhận bảo mật — xác nhận qua Selenium (LOGIN-F02 FAIL)	High	#225	LOGIN-F02
BUG-UX-05	P01, P07 (2/7)	Nút hiện/ẩn mật khẩu hỏng: P01 bấm được lần đầu rồi không ẩn lại được; P07 không xem được mật khẩu khi gõ	High	#222	UX-06
BUG-UX-06	P02, P03, P04, P07 (4/7)	Trang Đăng nhập hiển thị tiêu đề "Đăng Ký" — gây nghi ngờ vào nhầm trang. Trùng <code>BUG-GUI-09</code> , nay có xác nhận từ 4 người dùng thật	Medium	#226	LOGIN-U01
BUG-UX-07	P02	Ngôn ngữ giao diện lẫn lộn Việt/Anh ("Username", "Sign In"). Trùng <code>BUG-GUI-10</code>	Low	#227	LOGIN-U01

Bug ID	Found by (Participant)	Tiêu đề	Severity	GitHub Issue	Bằng chứng
BUG-UX-08	P02	Không kiểm tra cú pháp email — dữ liệu sai định dạng vẫn gửi đi không báo lỗi. Trùng BUG-GUI-11/BUG-GUI-20	Medium	#228	LOGIN-F08
BUG-UX-09	P05 (non-IT), P07 (IT)	Nhấn "Username" nhưng hệ thống xác thực bằng email → người dùng không biết nhập gì. Bug mới, chỉ phát hiện được qua người dùng thật — không xuất hiện trong Task 1	High	#223	UX-10

9 bug, trong đó 2 bug chỉ phát hiện được nhờ người dùng thật: [BUG-UX-05](#) (toggle mật khẩu) và [BUG-UX-09](#) (nhấn Username vs email). Cả hai đều **không bị bộ checklist 69 item của Task 1 bắt được** — minh chứng cho giá trị bổ sung của usability testing so với kiểm thử theo checklist: checklist kiểm tra *thuộc tính kỹ thuật có đúng không*, còn người dùng thật phơi bày *thao tác có thực hiện được không*.

📸 **Ảnh minh chứng:** đặt tại [screenshot/](#) — 5 ảnh tiền tố [UX-*](#) chụp riêng từ các phiên usability, 3 ảnh [LOGIN-*](#) dùng lại từ Task 1 (bug được phát hiện ở cả hai task). Cột *Bằng chứng* trong bảng trên chỉ rõ ảnh nào ứng với bug nào.

✅ **Đã tạo GitHub Issue cho toàn bộ 9 bug** — [#220–#228](#) trên repo [DuyITLOR/group05_eshop](#), link trực tiếp ở cột GitHub Issue trong bảng trên. Cùng với Task 1 ([#125–#154](#)) và Task 3 ([#213–#218](#)), **toàn bộ 45 bug của HW03 đều đã được báo cáo lên hệ thống theo dõi lỗi**.

TASK 3 — Cross-Browser / Cross-Platform (Cart · Checkout · ProductDetail · Profile)

3.1 Nguồn tham chiếu đã đọc

Nguồn	Nội dung liên quan
frontend-web/src/index.css (dòng 6-15, đọc toàn bộ)	Global CSS mô phỏng bug: <code>.bug-overflow { white-space: nowrap }</code> và <code>.bug-mobile-hidden</code> chứa <code>@media</code> lồng bên trong class thường — điểm nghi vấn chính về CSS nesting.
frontend-web/postcss.config.js + tailwind.config.js	Chỉ khai báo <code>tailwindcss</code> + <code>autoprefixer</code> , không có postcss-nesting → cơ sở để nghi ngờ <code>@media</code> lồng không được biên dịch.
frontend-web/src/pages/Cart.jsx (79 dòng, đọc toàn bộ)	Bảng giỏ hàng 5 cột không có wrapper responsive; giá dùng <code>toLocaleString()</code> không truyền locale (dòng 46, 48, 63); nút "Xóa" không có xác nhận (dòng 50-55).
frontend-web/src/pages/Checkout.jsx (151 dòng, đọc toàn bộ)	Tổng tiền là <code><input type="number"></code> cho sửa trực tiếp (dòng 93-102) và được gửi làm <code>total_amount</code> (dòng 43-47); ô coupon dùng class <code>uppercase</code> (dòng 114).
frontend-web/src/pages/ProductDetail.jsx (73 dòng, đọc toàn bộ)	Ô số lượng <code>type="number"</code> thiếu <code>min/max/step</code> (dòng 56-61); nút "Thêm vào giỏ hàng" gắn class <code>bug-mobile-hidden</code> (dòng 66); <code>clickCount</code> cố tình bỏ qua click đầu tiên (dòng 22-25).

Nguồn	Nội dung liên quan
<code>frontend-web/src/pages/Profile.jsx</code> (217 dòng, đọc toàn bộ)	Validate SĐT dùng <code>alert()</code> chặn luồng (dòng 43-45, và <code>alert()</code> còn ở 60, 63, 75, 78); ngày đơn hàng render bằng <code>new Date(o.created_at).toLocaleDateString()</code> (dòng 186).
<code>frontend-web/index.html</code>	<code><meta name="viewport"></code> có cho phép zoom hay không; <code><html lang="en"></code> dù giao diện tiếng Việt.
<code>backend/database.js</code> dòng 74-81	Schema bảng <code>orders</code> : <code>created_at DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP</code> → SQLite sinh chuỗi <code>"YYYY-MM-DD HH:MM:SS"</code> (space, không phải ISO-8601) → cơ sở kiểm thử parse ngày theo engine.
<code>backend/server.js</code> dòng 311-319	<code>GET /api/orders/my-orders</code> trả <code>created_at</code> thô cho frontend.

3.2 Phạm vi & nguyên tắc chọn test case (khác biệt có chủ đích với Task 1 và Task 2)

Đề bài §6 Task 3 **không quy định số test case tối thiểu** — chỉ yêu cầu **tối thiểu 3 nền tảng**. Vì vậy bộ test được thiết kế theo nguyên tắc riêng: *chỉ kiểm thử những gì thực sự phụ thuộc vào browser engine*.

Task	Màn hình / luồng	Trọng tâm
Task 1 (69 item)	Home (FR-05) + Login (FR-02)	4 khía cạnh IA-01...IA-04, chỉ chạy trên Chrome
Task 2 (7 phiên)	Đăng ký → Đăng nhập	Hành vi người dùng thật
Task 3 (18 case)	Cart · Checkout · ProductDetail · Profile	Khác biệt giữa engine: CSS nesting, native form control, <code>Intl/toLocaleString</code> , parse ngày, table layout, focus model, touch target

Ba màn hình chính của Task 3 (**Cart / Checkout / Profile**) **không xuất hiện** trong Task 1, và luồng Task 3 (Product → Cart → Checkout) **không trùng** luồng Đăng ký→Đăng nhập của Task 2.

Điều cố tình LOẠI BỎ khỏi Task 3: logic nghiệp vụ (tính tiền coupon, máy trạng thái đơn hàng), validate phía server, phân quyền, ràng buộc CSDL. Lý do: những hạng mục này **không thay đổi theo browser**, nên chạy lại chúng trên 3 nền tảng chỉ nhân ba số lượt thực thi mà **không tạo thêm thông tin** — trái với tinh thần "Quality over completion" của §2.

3.3 Ba nền tảng đã test

ID	Nền tảng	Engine	Thiết bị / Viewport	URL SUT
P1	Chrome 141 / Windows 11	Blink	Desktop 1440×900	<code>http://localhost:5173</code>
P2	Firefox 145 / Windows 11	Gecko	Desktop 1440×900	<code>http://localhost:5173</code>
P3	Safari trên iPhone (iOS)	WebKit	Mobile viewport	Cloudflare Tunnel (<code>https://*.trycloudflare.com</code>)

Giải trình lựa chọn nền tảng (minh bạch, không che giấu hạn chế):

1. §6 nêu ba trình duyệt **Chrome, Firefox, Safari** — bộ ba nền tảng này phủ đủ cả ba, và quan trọng hơn là phủ **ba engine khác nhau**: Blink (Chrome), Gecko (Firefox), **WebKit (Safari)**. Đây là điều kiện cần để phát hiện khác biệt engine thật, thay vì chạy lại cùng một engine trên hai vỏ trình duyệt.
2. **Vì sao chạy WebKit trên thiết bị thật thay vì mô phỏng**: em đã thử cài WebKit qua Playwright trên máy Windows nhưng thiếu DLL hệ thống (`javascriptcore.dll`, `webkit2.dll`, `icuuc77.dll`...), Playwright báo `Host system is missing dependencies!`. Thay vì bỏ engine thứ ba, em chuyển sang dùng **Safari trên iPhone thật** — cách này thậm chí tốt hơn mô phỏng, vì đo được hành vi WebKit đúng như người dùng cuối gặp phải.
3. P3 truy cập SUT qua **Cloudflare Tunnel** (`cloudflared tunnel`) thay vì URL LAN: cả frontend (5173) và backend (3000) đều được expose ra một địa chỉ `https://*.trycloudflare.com` công khai. Cách này có hai lợi thế so với LAN: (a) iPhone không cần cùng mạng WiFi với máy chủ, (b) truy cập qua **HTTPS thật** thay vì HTTP nội bộ — sát với môi trường sản phẩm hơn. URL tunnel hiển thị rõ trên ảnh chụp của P3.
4. **P3 chạy trên thiết bị vật lý thật** — iPhone, trình duyệt Safari, thao tác thủ công qua giao diện. Không dùng device emulation, không dùng automation: toàn bộ 18 case ở nền tảng này được **kiểm thử tay** và đối chiếu với kết quả đo tự động ở P1/P2.
5. Mọi ảnh chụp có **overlay** `23127344@hcmus.edu.vn` + tên nền tảng + URL đầy đủ, đúng yêu cầu §6 (cuối mục Task 3) và §11.

Môi trường thực thi: Selenium 4.46 + Python 3.14, chế độ headless, `--hide-scrollbars`. SUT: `frontend-web` tại `:5173` + `backend` tại `:3000`. Tài khoản test: `test@eshop.com` / `Test1234!`. Dữ liệu: 5 sản phẩm, giỏ hàng 3 dòng (86.000.000 đ), 1 đơn hàng thật đã tạo để kiểm thử render ngày.

3.4 Bộ test case đầy đủ — 18 case × 3 nền tảng (Design + Execution)

Kết quả dưới đây là **dữ liệu thật**: P1 và P2 đo bằng script Selenium (chạy lại 3 lần cho kết quả ổn định giống nhau), P3 kiểm thử thủ công trên Safari/iPhone và đối chiếu lại với P1/P2. Ma trận đầy đủ: `CrossPlatform_Matrix.csv` / `.xlsx`. Ảnh chỉ chụp cho case FAIL (theo tinh thần §6 Task 1: "attach screenshots for the Failed items only").

A. ProductDetail — CSS nesting & native form control

Case	Nội dung kiểm tra	Expected	P1 Chrome	P2 Firefox	P3 Android	Ghi chú (lý do FAIL)
CB-01	@media lồng trong <code>.bug-mobile-hidden</code> áp dụng nhất quán giữa các engine	Quy tắc được biên dịch, hành vi giống nhau	PASS	PASS	FAIL	P1/P2 ở 1440px: <code>margin-right=0px</code> (ngoài breakpoint, quy tắc đúng là trờ). P3 ở 412px: <code>margin-right=-100px</code> → nút bị đẩy 100px ra ngoài. <code>CSS.supports('selector(&')=true</code> trên cả 3. Ảnh: <code>P3-CB-01</code>
CB-02	Nút "Thêm vào giỏ hàng" nằm hoàn toàn trong viewport	<code>rect.right ≤ innerWidth</code>	PASS	PASS	PASS	Nút vẫn trong viewport vì <code>self-start</code> giới hạn chiều rộng; lỗi CB-01 biểu hiện qua lệch vị trí chữ chưa tràn hẳn ở dữ liệu hiện tại.
CB-03	<code>type="number"</code> render control native	Control hiển thị đúng kích thước	PASS	PASS	PASS	Đo được 80×42px. Giao diện spinner do engine tự vẽ (Blink hiện khi hover, Gecko hiện thường trực) — khác biệt thị giác, không phải lỗi.

Case	Nội dung kiểm tra	Expected	P1 Chrome	P2 Firefox	P3 Android	Ghi chú (lý do FAIL)
CB-04	<code>type="number"</code> từ chối ký tự chữ cái	Nhập "abc" → <code>value=""</code>	PASS	PASS	PASS	Cả 3 engine đều lọc đúng, <code>checkValidity()=true</code> . Phần native hoạt động tốt.
CB-05	Ô số lượng khai báo <code>min/max/step</code>	Có ràng buộc để browser validate native	FAIL	FAIL	FAIL	<code>min=None, max=None, step=None</code> (<code>ProductDetail.jsx:56-61</code>) → browser không thể chặn số âm/0. Ảnh: P1 · P2 · P3

B. Cart — i18n, table layout, focus, touch target

Case	Nội dung kiểm tra	Expected	P1 Chrome	P2 Firefox	P3 Android	Ghi chú (lý do FAIL)
CB-06	Định dạng tiền tệ ổn định giữa các engine	Cùng dữ liệu → cùng định dạng, đúng chuẩn vi-VN	FAIL	FAIL	FAIL	<code>toLocaleString()</code> không truyền locale → P1 en-US: 30,000,000 đ vs P2 vi: 30.000.000 đ vs P3 en-US. Cùng bản build, 2 định dạng khác nhau. Ảnh: P1 · P2 · P3
CB-07	Bảng 5 cột không gây scroll ngang	<code>document.scrollWidth ≤ innerWidth</code>	PASS	PASS	PASS	Kể cả ở 412px bảng vẫn vừa (text tự wrap). Chữ bị bó hẹp nhưng không tràn — đạt tiêu chí đã đặt.
CB-14	Focus bàn phím hiển thị rõ	Có outline hoặc box-shadow khi focus	PASS	PASS	PASS	Cả 3 engine đều giữ focus ring mặc định (<code>outline-style=auto</code>), không bị Tailwind preflight triệt tiêu.
CB-18	Vùng bấm ≥ 44×44 CSS px (WCAG 2.5.5)	Mọi <code>button/a</code> đạt 44×44	FAIL	FAIL	FAIL	9 vùng dưới chuẩn trên desktop, 7 trên P3. Nghiêm trọng nhất: nút "Xóa" chỉ 27×24px — hành động phá hủy dữ liệu, không xác nhận. Ảnh: P1 · P2 · P3

C. Checkout — toàn vẹn dữ liệu & form control

Case	Nội dung kiểm tra	Expected	P1 Chrome	P2 Firefox	P3 Android	Ghi chú (lý do FAIL)
CB-08	Tổng tiền không cho client sửa	<code>readOnly</code> hoặc <code>disabled</code>	FAIL	FAIL	FAIL	<code>readOnly=False</code> , <code>disabled=False</code> , <code>min=None</code> ; đặt giá trị 1 thành công trên cả 3 nền tảng → thanh toán đơn 86.000.000 đ với giá 1 đ. Ảnh: P1 · P2 · P3
CB-09	<code>uppercase</code> hiển thị khớp giá trị gửi đi	Không lệch giữa thị giá và dữ liệu	PASS	PASS	PASS	<code>text-transform=uppercase</code> chỉ là thị giá, DOM value giữ <code>sale10</code> ; nhưng <code>Checkout.jsx:29</code> đã gọi <code>.toUpperCase()</code> trước khi POST → không phát sinh lỗi trên engine nào.
CB-17	Không có lỗi console SEVERE ở luồng Cart→Checkout	0 lỗi SEVERE	PASS	N/A	PASS	N/A trên Firefox vì Selenium chỉ cấp <code>get_log('browser')</code> cho Chrome — hạn chế công cụ, không phải kết quả test.

D. Profile — parse ngày, responsive, feedback

Case	Nội dung kiểm tra	Expected	P1 Chrome	P2 Firefox	P3 Android	Ghi chú (lý do FAIL)
CB-10	<code>new Date('YYYY-MM-DD HH:MM:SS')</code> parse nhất quán	Không trả <code>Invalid Date</code>	PASS	PASS	PASS	Chuỗi SQLite <code>"2026-07-30 14:05:23"</code> không phải ISO-8601 → theo spec ECMAScript việc parse là <i>implementation-defined</i> . Cả 3 engine đều parse thành công.
CB-11	Ngày đơn hàng render không ra <code>Invalid Date/NaN</code>	Hiển thị ngày hợp lệ	PASS	PASS	PASS	Kiểm với 1 đơn hàng thật (#1, <code>created_at="2026-07-30 14:05:23"</code>) — không có <code>Invalid Date</code> , không có <code>NaN</code> .
CB-12	Layout 2 cột (<code>md:flex-row</code>) không tràn ngang	Không scroll ngang	PASS	PASS	PASS	Xếp dọc đúng ở 412px, <code>document.scrollWidth ≤ innerWidth</code> trên cả 3.
CB-13	Validate không dùng <code>alert()</code> chặn luồng	Thông báo inline	FAIL	FAIL	FAIL	Nhập SĐT sai → <code>alert("Số điện thoại không hợp lệ...")</code> trên cả 3 . Hộp thoại native không style được, khác nhau theo OS. Ảnh: P1 · P2 · P3

E. Global — layout & accessibility toàn site

Case	Nội dung kiểm tra	Expected	P1 Chrome	P2 Firefox	P3 Android	Ghi chú
CB-15	Scrollbar gutter không làm lệch breakpoint hiệu dụng	<code>innerWidth == clientWidth</code>	PASS	PASS	PASS	Đo 0px trên cả 3 — nhưng do chạy headless với --hide-scrollbar , nên kết luận PASS chỉ đúng trong điều kiện đã đo; desktop có giao diện thật thì scrollbar chiếm ~15–17px.
CB-16	Viewport meta cho phép pinch-zoom	Không có <code>user-scalable=no</code>	PASS	PASS	PASS	<code>width=device-width, initial-scale=1.0</code> — cho phép zoom. Ghi nhận riêng: <code><html lang="en"></code> dù giao diện tiếng Việt 100% → ảnh hưởng phát âm screen-reader trên mọi nền tảng (lỗi nhỏ, không thuộc phạm vi cross-platform).

3.5 Tổng kết Execution

Nền tảng	Engine	Viewport	PASS	FAIL	N/A	BLOCKED	Tổng
P1 — Chrome 141 / Windows 11	Blink	1440×900	13	5	0	0	18
P2 — Firefox 145 / Windows 11	Gecko	1440×900	12	5	1	0	18
P3 — Safari / iPhone (iOS)	WebKit	Mobile	12	6	0	0	18
Tổng cộng			37	16	1	0	54

Phân loại phát hiện theo tinh thần "tách bug cô lập khỏi vấn đề hệ thống":

- **Phân kỳ nền tảng (divergent) — 1 case:** CB-01 (PASS/PASS/FAIL) → bug cross-platform **thuần túy**, chỉ phát hiện được khi test đa nền tảng.
- **FAIL trên cả 3 nền tảng (systemic) — 5 case:** CB-05, CB-06, CB-08, CB-13, CB-18 → lỗi thiết kế/code, không phụ thuộc engine (nhưng CB-06 có **biểu hiện khác nhau** trên từng nền tảng).
- **N/A — 1 lượt:** CB-17 trên Firefox (hạn chế công cụ).
- **BLOCKED — 0.**

3.6 Bugs phát hiện (Task 3)

Bug ID	Tiêu đề	Severity	Nền tảng	Loại	Nguồn	GitHub Issue	Ảnh
BUG-CP-03	Tổng tiền đơn hàng cho phép người dùng sửa trực tiếp rồi gửi lên server	Critical	Cả 3	Systemic	<code>Checkout.jsx:93-102</code>	#215	P1 · P2 · P3

Bug ID	Tiêu đề	Severity	Nền tảng	Loại	Nguồn	GitHub Issue	Ảnh
BUG-CP-01	@media lồng trong CSS thường không được biên dịch → nút "Thêm vào giỏ hàng" bị đẩy 100px ra ngoài trên mobile	Critical	Chỉ P3	Divergent	index.css:11-15 + ProductDetail.jsx:66	#213	P3-CB-01
BUG-CP-02	Định dạng tiền tệ thay đổi theo locale của browser/OS (Chrome 30,000,000 đ vs Firefox 30.000.000 đ)	High	Cả 3 (biểu hiện khác nhau)	Systemic	Cart.jsx:46,48,63 · Checkout.jsx:86,138 · ProductDetail.jsx:50	#214	P1 · P2 · P3
BUG-CP-06	7–9 vùng bấm dưới 44×44px; nút "Xóa" chỉ 27×24px và xóa sản phẩm không cần xác nhận	Medium	Cả 3	Systemic	Cart.jsx:50-55 · App.jsx:22-23	#218	P1 · P2 · P3
BUG-CP-05	Validate dùng alert() chặn luồng; trình duyệt di động cho phép chặn hộp thoại làm mất mọi thông báo lỗi sau đó	Medium	Cả 3 (rủi ro riêng mobile)	Systemic	Profile.jsx:43-45	#217	P1 · P2 · P3
BUG-CP-04	Ô số lượng thiếu min/max/step → browser không thể áp dụng validate native, chấp nhận số âm/0	Medium	Cả 3	Systemic	ProductDetail.jsx:56-61	#216	P1 · P2 · P3

Phân tích chi tiết BUG-CP-01 (phát hiện quan trọng nhất của Task 3)

index.css khai báo @media lồng bên trong một class CSS thường:

```
.bug-mobile-hidden {
  @media (max-width: 640px) {
    margin-right: -100px;
  }
}
```

```
}  
}
```

Dự án dùng **Tailwind 3 + PostCSS không bật `postcss-nesting`** (xác nhận trong `postcss.config.js`: chỉ có `tailwindcss` và `autoprefixer`). Em kiểm chứng bằng cách biên dịch trực tiếp:

```
$ npx tailwindcss -i src/index.css -o out.css  
.bug-mobile-hidden {  
  @media (max-width: 640px) {    ← @media lồng CÒN NGUYÊN, không được biên dịch  
    margin-right: -100px;  
  }  
}
```

Nghĩa là CSS nesting được **đẩy thẳng xuống browser**, và kết quả phụ thuộc hoàn toàn vào việc engine có hỗ trợ native CSS nesting hay không:

Nền tảng	<code>CSS.supports('selector(&))</code>	<code>innerWidth</code>	<code>margin-right</code> thực đo	Hệ quả
P1 Chrome desktop	true	1422px	0px	Không lỗi (ngoài breakpoint)
P2 Firefox desktop	true	1440px	0px	Không lỗi (ngoài breakpoint)
P3 Safari / iPhone	true	Mobile	-100px	Margin âm được áp dụng

Tác động. Ở viewport ≤ 640px, quy tắc được áp dụng và đẩy nút "Thêm vào giỏ hàng" lệch 100px. Trên các engine **không** hỗ trợ native nesting (Safari < 16.5, Firefox < 117, mọi browser cũ), toàn bộ khối bị **bỏ qua âm thầm → cùng một bản build cho ra hai giao diện khác nhau tùy trình duyệt**. Đây chính xác là loại lỗi mà chỉ cross-browser testing phát hiện được, và cũng là lý do \$6 Task 3 tồn tại.

Khuyến nghị sửa. Bật `postcss-nesting` trong `postcss.config.js`, hoặc viết `@media` ở top level, hoặc dùng biến thể Tailwind `max-sm:-mr-[100px]`.

3.7 Ưu tiên hóa theo mức độ nghiêm trọng

#	Bug	Severity	Nền tảng	Loại	Lý do ưu tiên
1	BUG-CP-03 — Tổng tiền sửa được	Critical	Cả 3	Systemic	Cho phép thanh toán 86.000.000 đ với giá 1 đ — thiệt hại tài chính trực tiếp, tái hiện 100% trên mọi nền tảng.
2	BUG-CP-01 — @media lồng đẩy nút ra ngoài	Critical	Chỉ P3	Divergent	Chặn hành động cốt lõi (thêm giỏ hàng) trên mobile; là bug cross-platform thuần túy duy nhất tìm được.
3	BUG-CP-02 — Định dạng tiền theo locale	High	Cả 3	Systemic	Sai lệch hiển thị số tiền giữa các trình duyệt → ảnh hưởng độ tin cậy; giao diện tiếng Việt phải dùng dấu ..

#	Bug	Severity	Nền tảng	Loại	Lý do ưu tiên
4	BUG-CP-06 — Vùng bấm < 44px	Medium	Cả 3	Systemic	Nút "Xóa" 27×24px là hành động phá hủy dữ liệu không xác nhận , rất dễ bấm nhầm trên cảm ứng.
5	BUG-CP-05 — <code>alert()</code> chặn luồng	Medium	Cả 3	Systemic	Trên trình duyệt di động, người dùng có thể chặn hộp thoại → mất toàn bộ thông báo lỗi về sau.
6	BUG-CP-04 — Thiếu <code>min/max/step</code>	Medium	Cả 3	Systemic	Vô hiệu hóa lớp validate native của browser; hiện chỉ còn JS chặn.

TASK 4 — Agent Skill (§7)

4.1 Skill đã xây dựng

Mục	Nội dung
Tên skill	<code>selenium-automation</code>
Vị trí	<code>skills/selenium-automation/SKILL.md</code>
 Video demo	https://youtu.be/_e-uHOUETtM
Mục đích	Sinh, tái cấu trúc và kiểm chứng bộ tự động hoá Selenium theo một quy trình cố định — dữ liệu tách khỏi mã kiểm thử, cấu hình qua <code>.env</code> , chạy đa trình duyệt, báo cáo HTML có định danh sinh viên

4.2 Skill này phục vụ gì trong HW03

Skill được đóng gói dạng `SKILL.md` với phần mô tả kích hoạt (`description`) để có thể gọi lại ở các bài kiểm thử sau — đúng tinh thần §7: *"so that they can be reused on additional screens and flows in future testing tasks"*.

Trong phạm vi HW03, skill này là cơ sở cho **khâu thực thi** của Task 1 và Task 3:

Hoạt động	Cách skill được áp dụng
Task 1 — thực thi 69 item checklist	Sinh script chạy từng item trên Chrome, chụp ảnh theo ID, xuất kết quả PASS/FAIL ra file để dán ngược vào bảng §1.4
Task 3 — chạy 18 case × 3 nền tảng	Cùng khuôn mẫu, thêm phần cấu hình nhiều trình duyệt và overlay định danh trên ảnh chụp

Bốn nguyên tắc trong skill trực tiếp phục vụ yêu cầu của đề:

- Tách dữ liệu khỏi mã kiểm thử** — thêm/sửa case không phải đục vào logic, giúp mở rộng checklist từ 32 lên 69 item mà không viết lại script.
- Cấu hình qua `.env`** — không hardcode MSSV, URL hay danh sách trình duyệt vào mã.
- Chạy nhiều trình duyệt, báo cáo không ghi đè nhau** — điều kiện cần cho cross-platform testing ở Task 3.
- Cấm bịa kết quả thực thi** — skill quy định rõ: nếu SUT/driver/cấu hình không khả dụng thì **báo blocker**, không được sinh kết quả giả. Đây chính là ràng buộc đã giúp phát hiện sự cố ghi đè `results.json` mô tả ở

Artifact #11 của [audit_log.md](#).

4.3 Tự đánh giá về skill (Human review)

Điểm mạnh: skill đóng gói được một quy trình thực thi có thể tái sử dụng, và ràng buộc "không bịa kết quả" là thứ trực tiếp bảo vệ tính trung thực của báo cáo.

Hạn chế cần nêu rõ: §7 khuyến nghị xây skill cho **hai hoạt động cụ thể** — *GUI-checklist* và *usability-evaluation*. Skill hiện tại bao phủ **khâu thực thi tự động**, tức chỉ một phần của hoạt động đầu; nó **không** bao phủ khâu *thiết kế checklist* (nghĩ ra item, phân bổ theo IA-01...IA-04) và **không** bao phủ hoạt động *usability-evaluation* (viết task scenario, thiết kế probe question, tính điểm SUS). Đây là lý do em tự chấm **7/10** cho tiêu chí này thay vì điểm tuyệt đối — chi tiết ở bảng tự đánh giá trong [README.md](#).

PHỤ LỤC — AI Critique (§10, bắt buộc 200–300 từ)

Phần này đã được tách ra thành tệp riêng: [AI_Critique.md](#). Toàn bộ log tương tác AI: [audit_log.md](#).
Tổng hợp toàn bộ bug của Task 1–3: [bug_report.md](#).